# PARKETTIERUNGEN UND MOSAIKE

Reguläre, halbreguläre, aperiodische und islamische Parkettierungen, gefärbt nach der Farbenlehre

Eine Parkettierung bedeckt die Ebene mit Formen, ohne Lücken und Überlappungen. Dieselbe Parkettierung verändert ihren Charakter mit der Färbung: nach Art der Fliese, nach Ausrichtung, nach Spiegelbild oder so, dass benachbarte Fliesen immer verschieden sind. Jede Seite zeichnet die Parkettierungen eines Wikipedia-Artikels in mehreren Färbungen; die Farben stammen aus den Farbschemata des RYB-Kreises oder aus traditionellen Fliesenpaletten. Alles ist berechnet: Polygongitter, duale Parkettierungen, die Penrose-Deflation, die Metakacheln des Hutes, eine Suche nach Wang-Parkettierungen und Hankins Methode für Sternmuster.

## Farbschemata

RYB-Schemata nehmen Farbtöne in festen Schritten des 12-teiligen Kreises ab einem Grundfarbton (hier Rot); braucht eine Parkettierung mehr Farben, als ein Schema hat, kommen hellere und dunklere Stufen derselben Farbtöne hinzu. Die benannten Paletten folgen traditionellen glasierten Fliesen.


monochrom (rot)


analog (rot)


komplementär (rot)


geteilt komplementär (rot)


Triade (rot)


Tetrade (Rechteck) (rot)


Quadrat (rot)


Regenbogen (rot)


Verlauf, von dunkel nach hell (rot)


Farbtonfolge (rot)


Zellige-Palette


Azulejo-Palette


Girih-Palette


Erdtöne


Grautöne

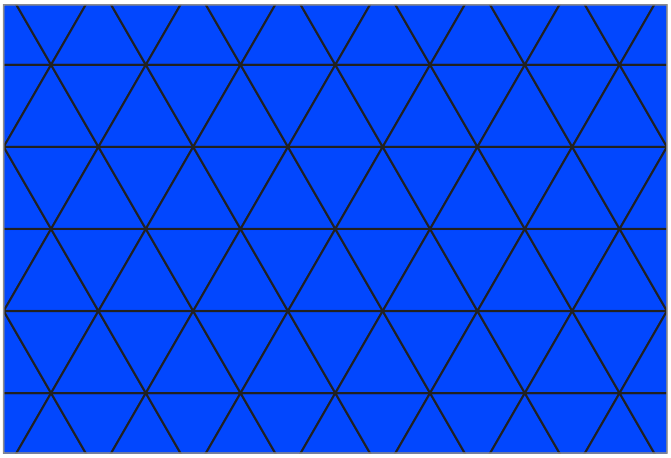
## Inhalt


| | | |
|---|---|---|
| Dreiecksparkett | Wikipedia: Triangular tiling | 2 |
| Abgestumpftes Quadratparkett | Wikipedia: Truncated square tiling | 4 |
| Sechseckparkett | Wikipedia: Hexagonal tiling | 6 |
| Trihexagonales Parkett | Wikipedia: Trihexagonal tiling | 8 |
| Rautenparkett | Wikipedia: Rhombille tiling | 10 |
| Pythagoreisches Parkett | Wikipedia: Pythagorean tiling | 11 |
| Reguläre Vielecke | Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons | 12 |
| Penrose-Parkettierungen | Wikipedia: Penrose tiling | 14 |
| Aperiodische Parkettierungen | Wikipedia: Aperiodic tiling | 15 |
| Fischgrätmuster | Wikipedia: Herringbone pattern | 16 |
| Fünfeckparkettierungen | Wikipedia: Pentagonal tiling | 17 |
| Kairo-Fünfeckparkett | Wikipedia: Cairo pentagonal tiling | 18 |
| Girih-Fliesen | Wikipedia: Girih tile | 19 |
| Wang-Kacheln | Wikipedia: Wang tile | 20 |
| Zellige | Wikipedia: Zellij | 21 |
| Islamische geometrische Muster | Wikipedia: Islamic geometric patterns | 22 |

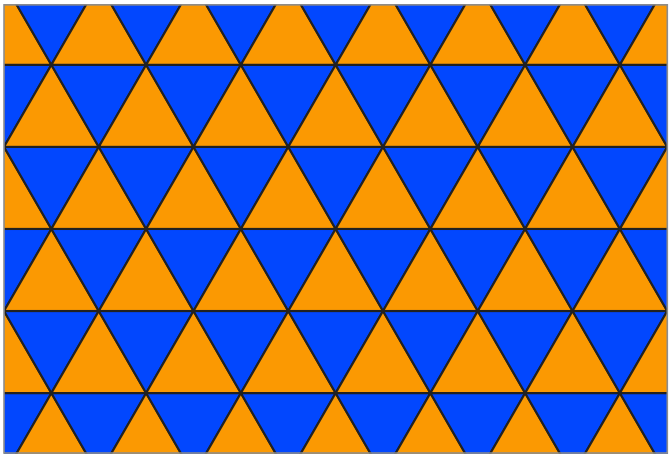
# Dreiecksparkett

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

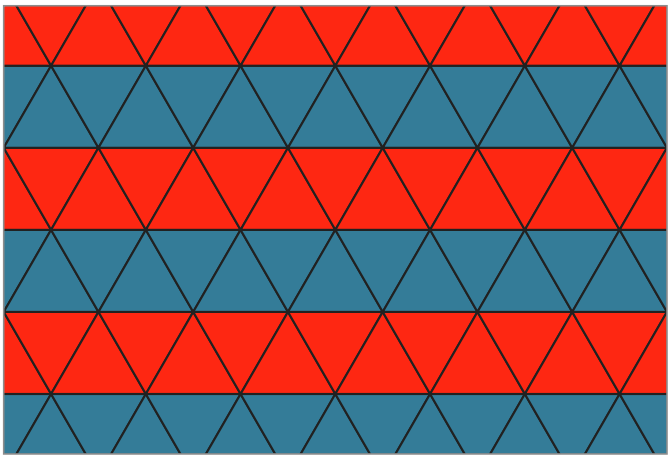
An jeder Ecke treffen sich sechs gleichseitige Dreiecke. Die gleichmäßigen Färbungen heißen nach den Farben um eine Ecke: 121212 wechselt zwei Farben ab, 121314 braucht vier. Weiteres Teilen der Dreiecke ergibt die Kisrhombille- und Kisdeltile-Parkettierungen.



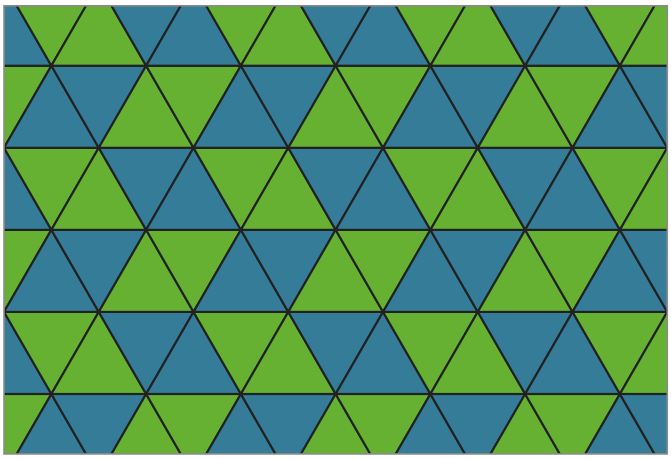
**Reguläres Dreiecksparkett {3,6}**
Färbung: 111111 · monochrom (blau)



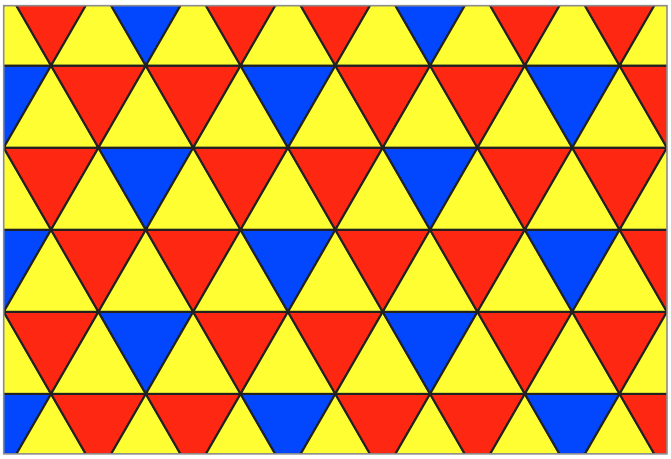
**Gleichmäßige Färbung 121212**
Färbung: 121212 · komplementär (orange)



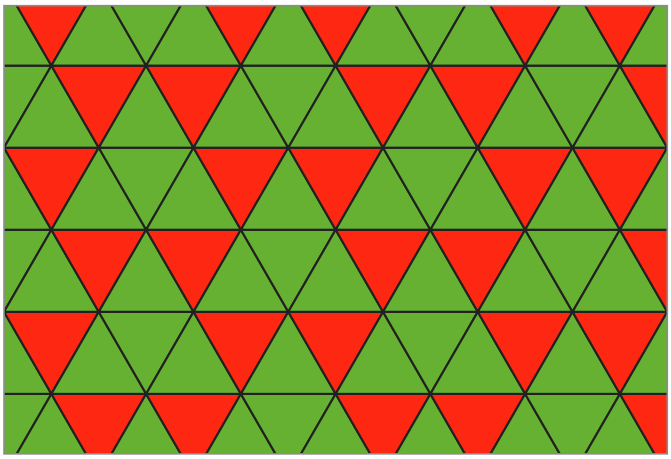
**Gleichmäßige Färbung 111222**
Färbung: 111222 · geteilt komplementär (rot)



**Gleichmäßige Färbung 112122**
Färbung: 112122 · analog (blau-grün)



**Gleichmäßige Färbung 121213**
Färbung: 121213 · Triade (gelb)

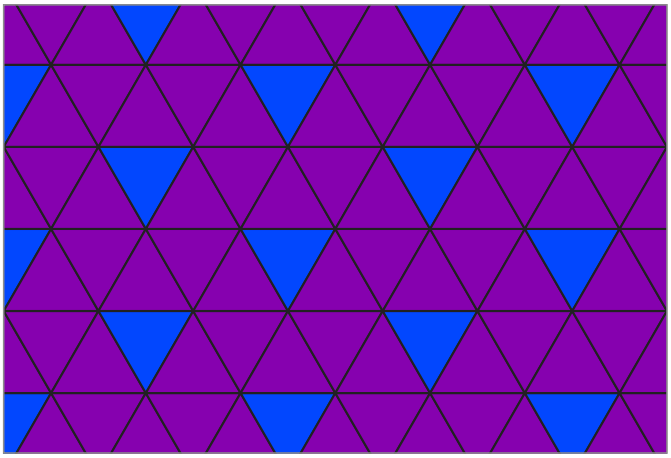


**Gleichmäßige Färbung 111212**
Färbung: 111212 · komplementär (grün)

# Dreiecksparkett (Fortsetzung)

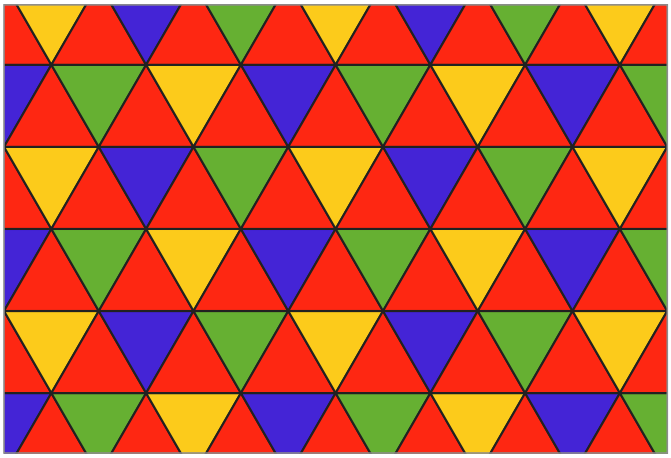
Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

An jeder Ecke treffen sich sechs gleichseitige Dreiecke. Die gleichmäßigen Färbungen heißen nach den Farben um eine Ecke: 121212 wechselt zwei Farben ab, 121314 braucht vier. Weiteres Teilen der Dreiecke ergibt die Kisrhombille- und Kisdeltile-Parkettierungen.



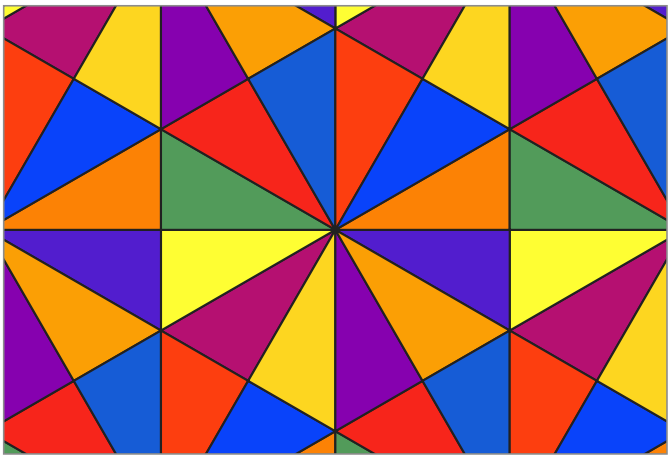
**Gleichmäßige Färbung 111112**

Färbung: 111112 · Tetrade (Rechteck) (violett)



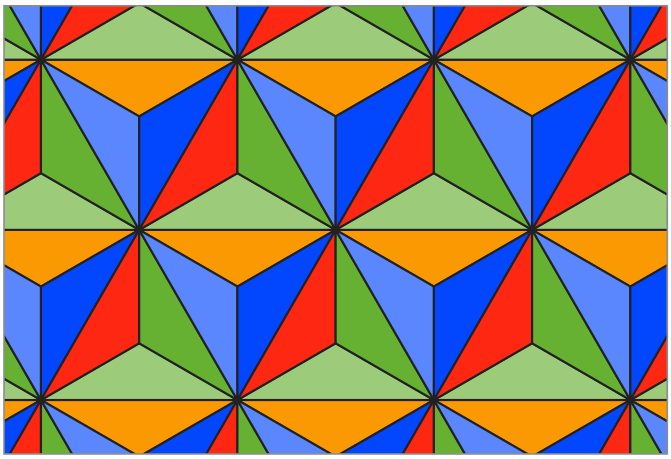
**Gleichmäßige Färbung 121314**

Färbung: 121314 · Quadrat (rot)



**Kisrhombille: 30-60-90-Dreiecke (Dual von 4.6.12)**

Färbung: nach Ausrichtung · Regenbogen (gelb)



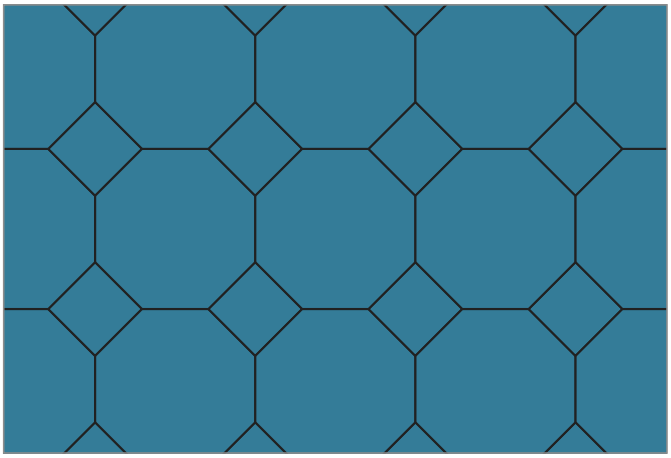
**Kisdeltile: 30-30-120-Dreiecke (Dual von 3.12.12)**

Färbung: nach Ausrichtung · Tetrade (Rechteck) (blau)

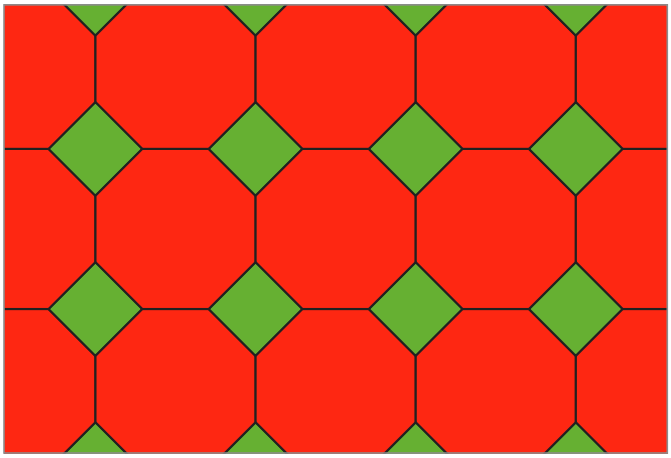
# Abgestumpftes Quadratparkett

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

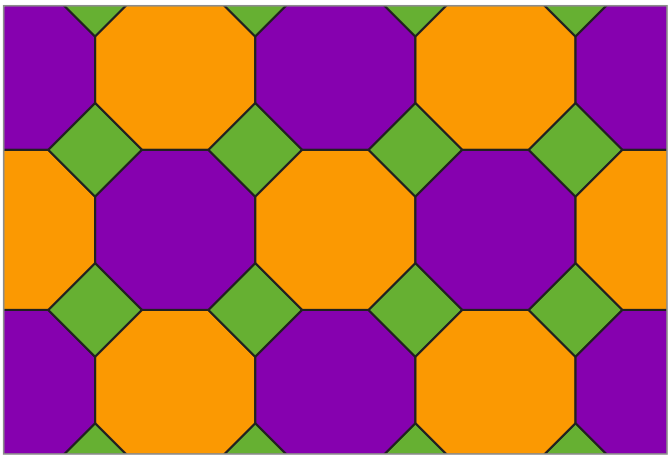
Ein Quadrat und zwei reguläre Achtecke an jeder Ecke (4.8.8), der Boden vieler Küchen. Die Quadrate können zwei Größen haben; im Grenzfall verschwindet die Hälfte (abgeschrägtes Parkett). Sein Dual ist das Tetrakis-Quadratparkett.



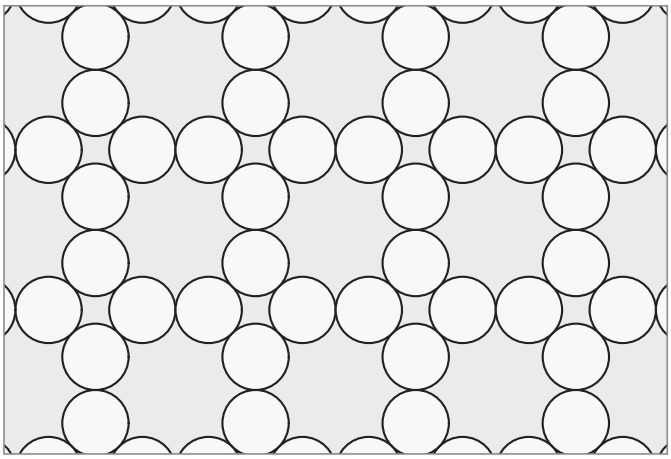
**Abgestumpftes Quadratparkett 4.8.8**
Färbung: eine Farbe · monochrom (blau-grün)



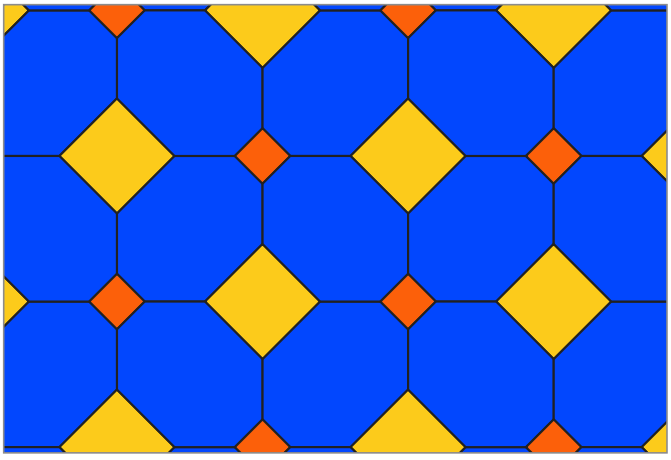
**Gleichmäßige Färbung 122**
Färbung: 122 · komplementär (rot)



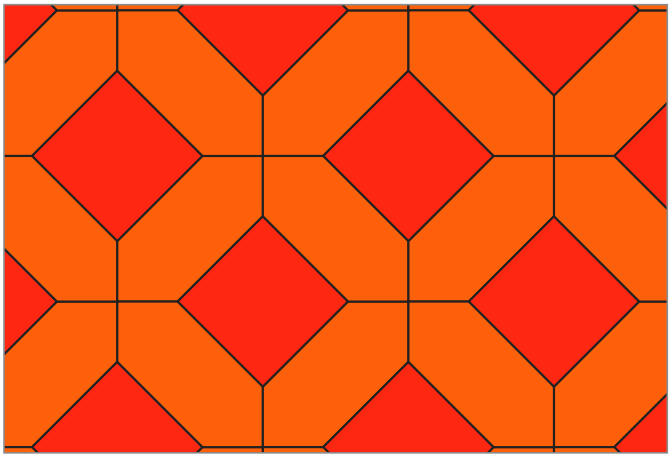
**Gleichmäßige Färbung 123**
Färbung: 123 · Triade (orange)



**Kreispackung: ein Kreis an jeder Ecke**
Färbung: eine Farbe · Grautöne



**Quadrate abwechselnder Größe**
Färbung: nach Fliesenart · geteilt komplementär (blau)

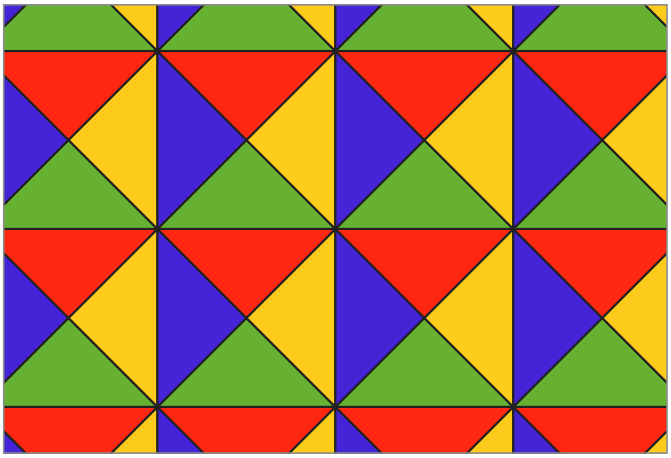


**Abgeschrägtes Quadratparkett (kleine Quadrate verschwinden)**
Färbung: nach Fliesenart · analog (rot-orange)

# Abgestumpftes Quadratparkett  (Fortsetzung)

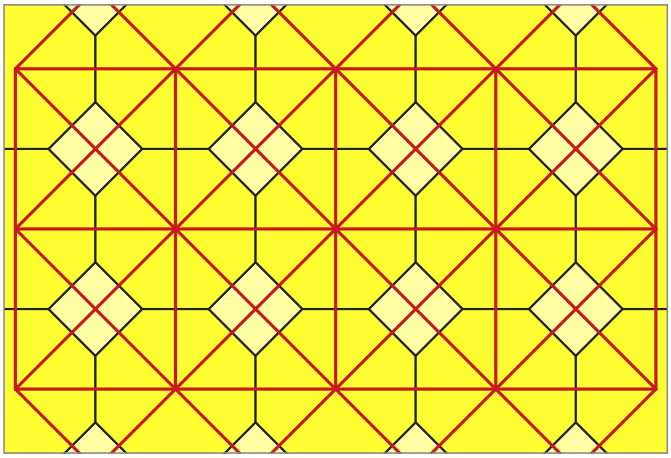
Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

Ein Quadrat und zwei reguläre Achtecke an jeder Ecke (4.8.8), der Boden vieler Küchen. Die Quadrate können zwei Größen haben; im Grenzfall verschwindet die Hälfte (abgeschrägtes Parkett). Sein Dual ist das Tetrakis-Quadratparkett.



**Tetrakis-Quadratparkett (Dual von 4.8.8)**

Färbung: nach Ausrichtung · Quadrat (gelb-orange)



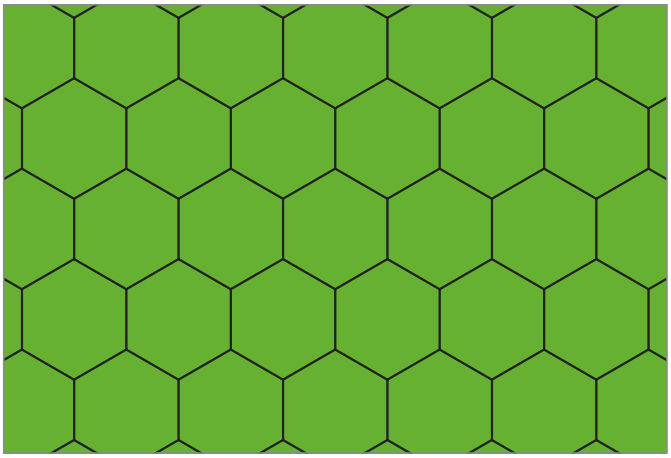
**Mit seinem Dual darüber**

Färbung: 122 · monochrom (gelb)

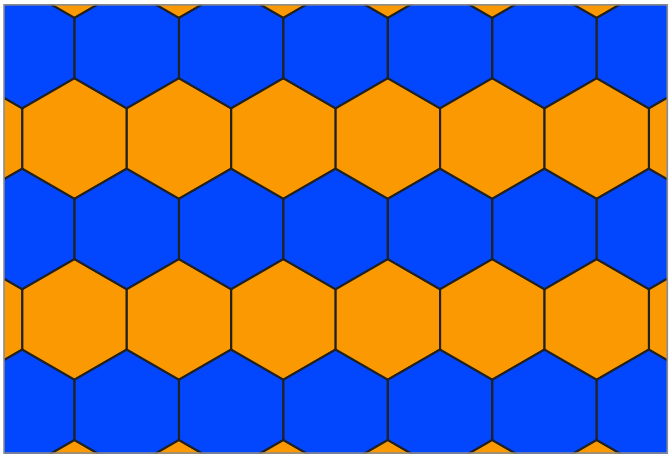
# Sechseckparkett

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

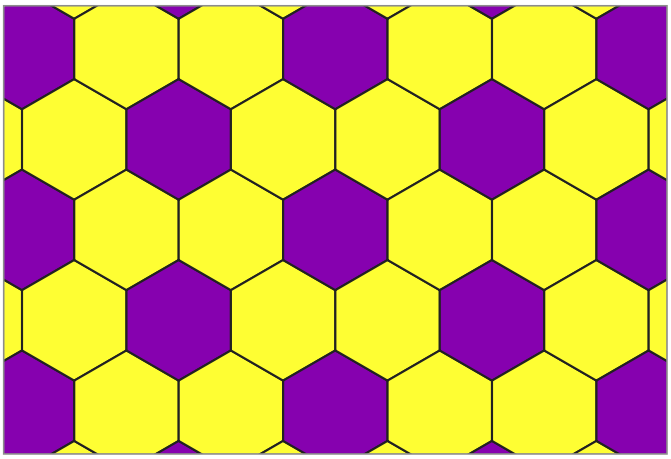
Drei Sechsecke an jeder Ecke, wie in einer Bienenwabe. Die Sechsecke lassen sich regelmäßig mit 2, 3, 4 oder 7 Farben färben; bei 7 berührt jedes Sechseck alle anderen Farben. Teilt man einige Sechsecke in Dreiecke, entstehen 2-uniforme Parkettierungen.



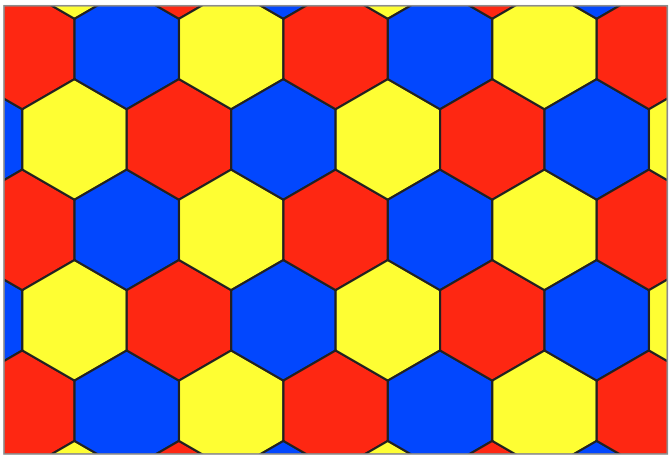
**Reguläres Sechseckparkett {6,3}**
Färbung: 1 · monochrom (grün)



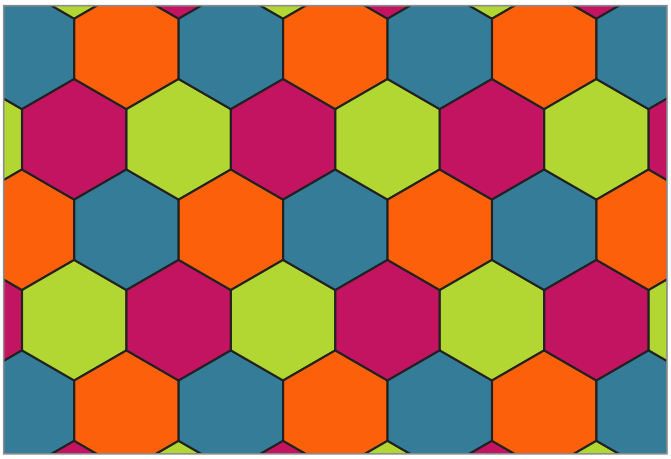
**Zwei Farben, in Reihen**
Färbung: 2 · komplementär (blau)



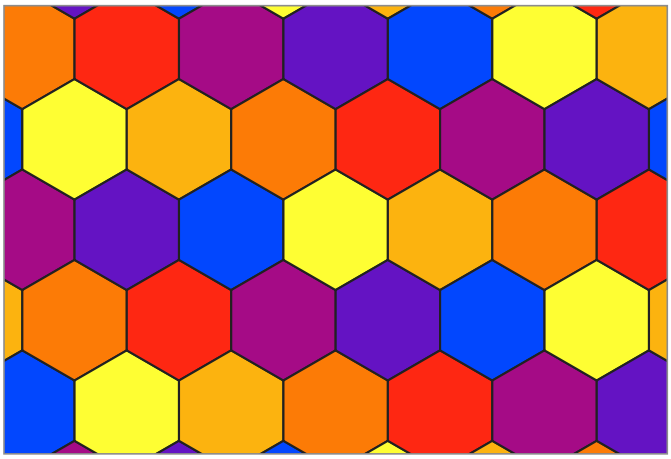
**Zwei Farben, jedes dritte Sechseck**
Färbung: 2-1 · komplementär (gelb)



**Drei Farben: Nachbarn immer verschieden**
Färbung: 3 · Triade (rot)



**Vier Farben**
Färbung: 4 · Tetrade (Rechteck) (blau-grün)

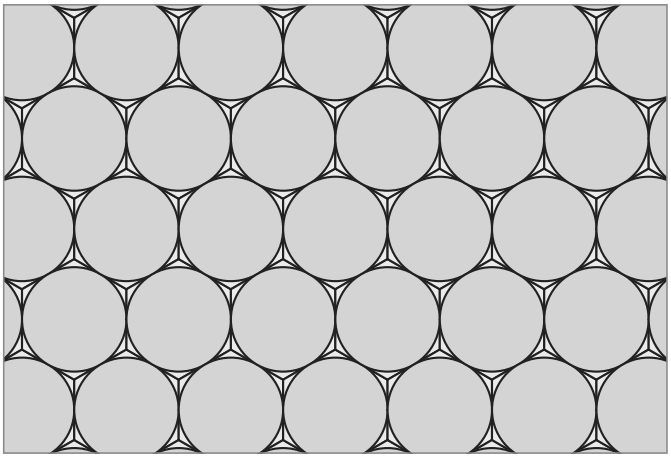


**Sieben Farben: jedes Sechseck berührt alle anderen**
Färbung: 7 · Regenbogen (gelb)

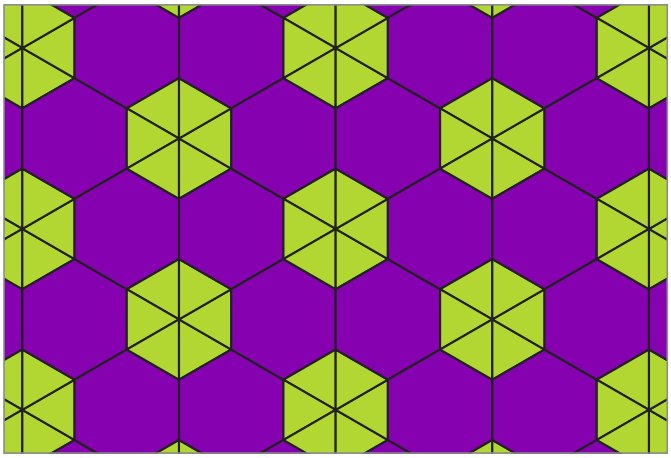
# Sechseckparkett (Fortsetzung)

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

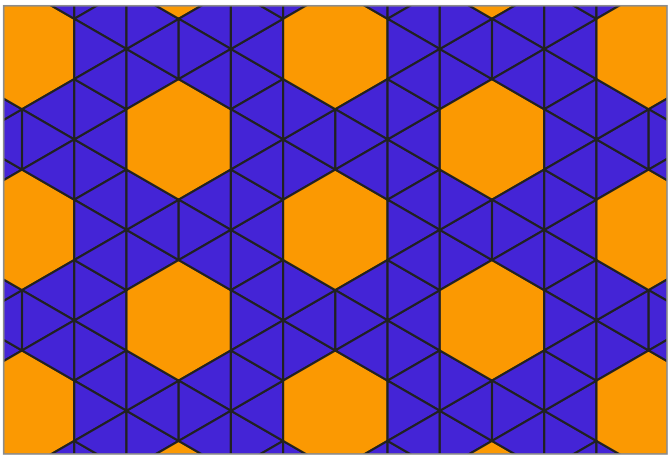
Drei Sechsecke an jeder Ecke, wie in einer Bienenwabe. Die Sechsecke lassen sich regelmäßig mit 2, 3, 4 oder 7 Farben färben; bei 7 berührt jedes Sechseck alle anderen Farben. Teilt man einige Sechsecke in Dreiecke, entstehen 2-uniforme Parkettierungen.



**Dichteste Kreispackung**
Färbung: 1 · Grautöne



**2-uniform: ein Drittel der Sechsecke in Dreiecke geteilt**
Färbung: nach Fliesenart · geteilt komplementär (violett)

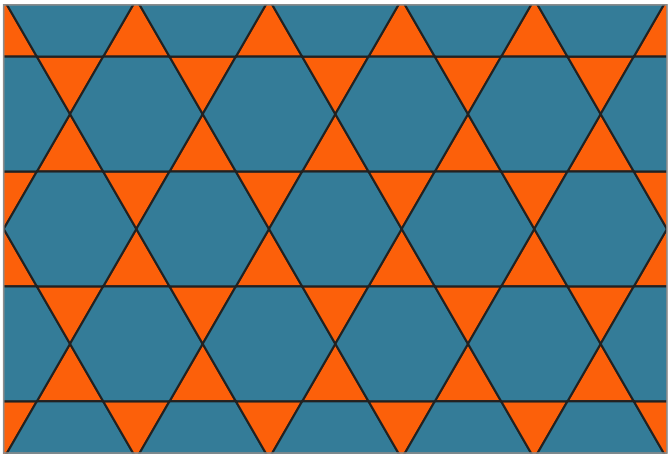


**2-uniform: zwei Drittel der Sechsecke in Dreiecke geteilt**
Färbung: nach Fliesenart · geteilt komplementär (orange)

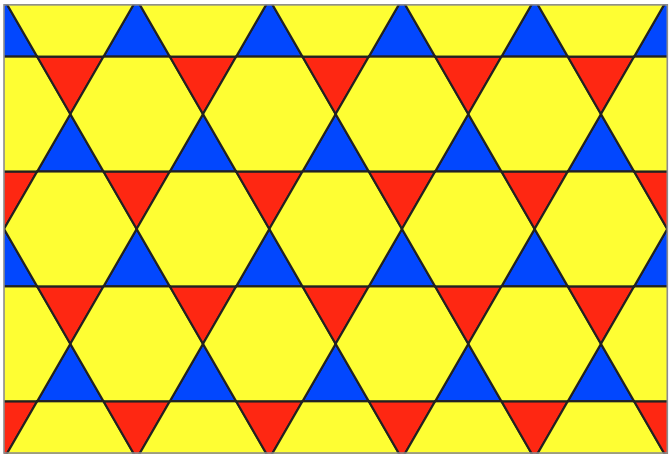
# Trihexagonales Parkett

Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

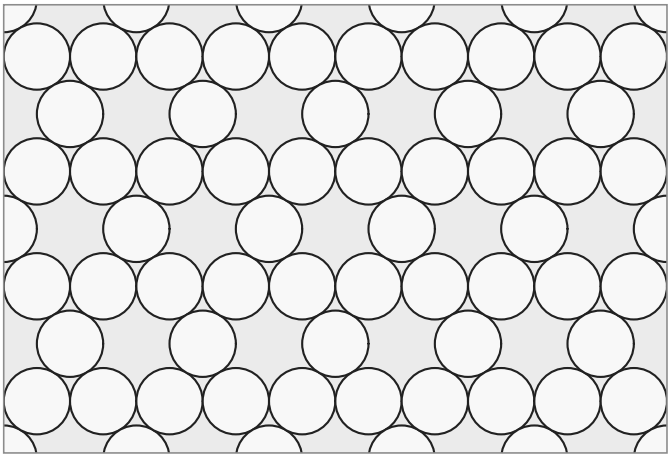
Dreiecke und Sechsecke wechseln sich um jede Ecke ab (3.6.3.6); die Kanten bilden drei Scharen von Geraden, das Kagome-Muster japanischer Körbe. Drehen oder Skalieren der Dreiecke erhält die Struktur.



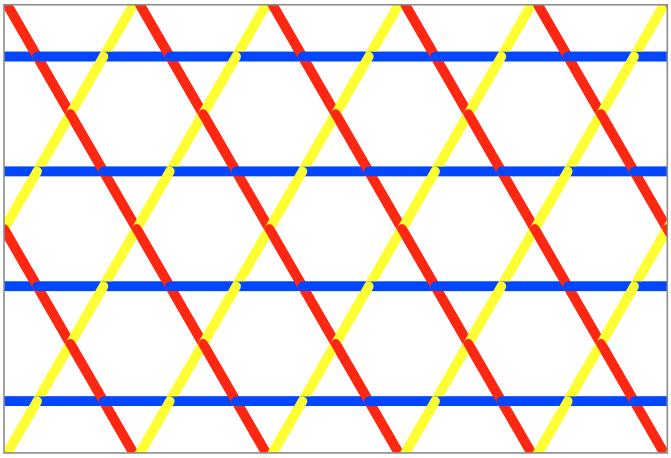
**Gleichmäßige Färbung 1212**
Färbung: 1212 · komplementär (blau-grün)



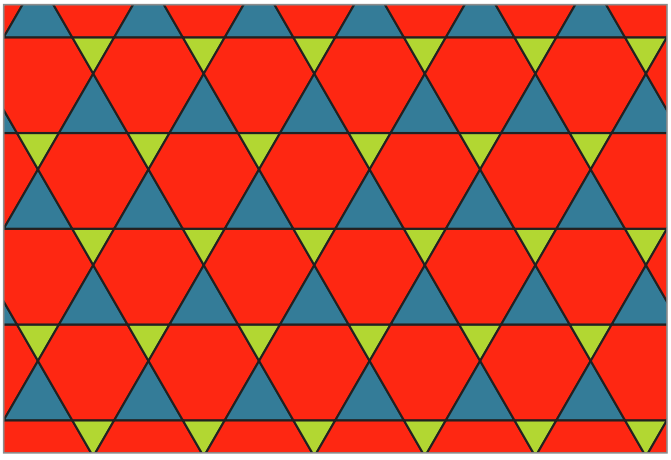
**Gleichmäßige Färbung 1232**
Färbung: 1232 · Triade (gelb)



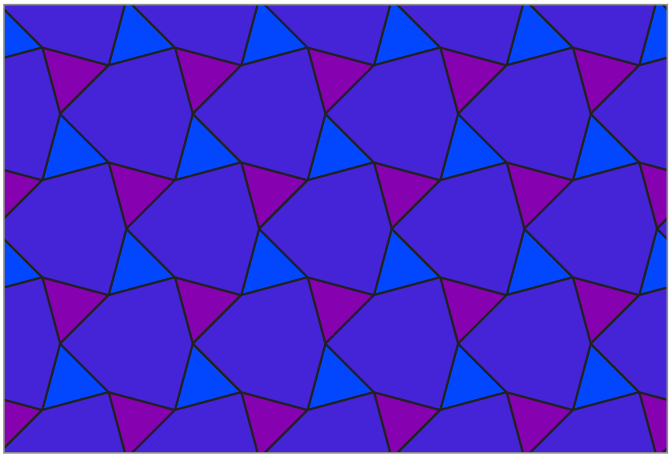
**Kreispackung: ein Kreis an jeder Ecke**
Färbung: eine Farbe · Grautöne



**Kagome: Kanten nach Richtung gefärbt**
Färbung: eine Farbe · Triade (blau)



**Dreiecke zweier Größen**
Färbung: nach Fliesenart · geteilt komplementär (rot)

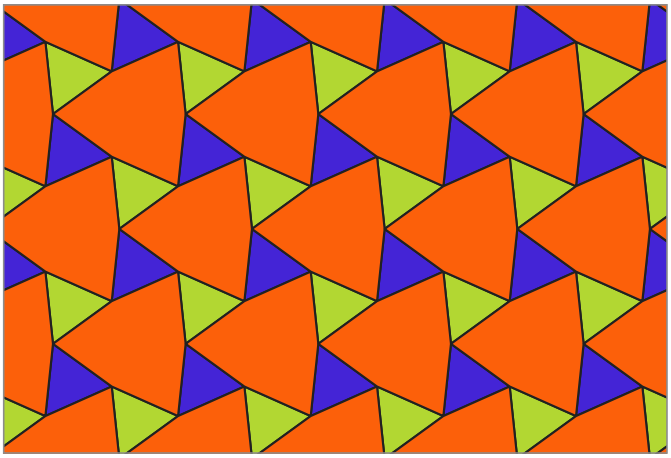


**Gedrehte Dreiecke: aus Sechsecken werden Sterne**
Färbung: nach Fliesenart · analog (blau-violett)

# Trihexagonales Parkett  (Fortsetzung)

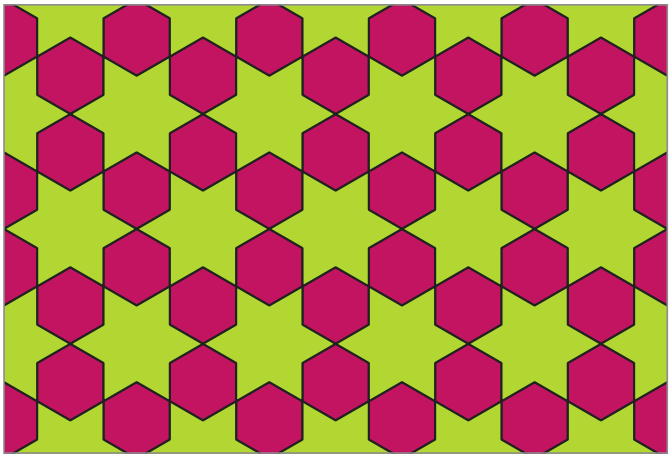
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Dreiecke und Sechsecke wechseln sich um jede Ecke ab (3.6.3.6); die Kanten bilden drei Scharen von Geraden, das Kagome-Muster japanischer Körbe. Drehen oder Skalieren der Dreiecke erhält die Struktur.



**Weiter gedreht**

Färbung: nach Fliesenart · Triade (rot-orange)



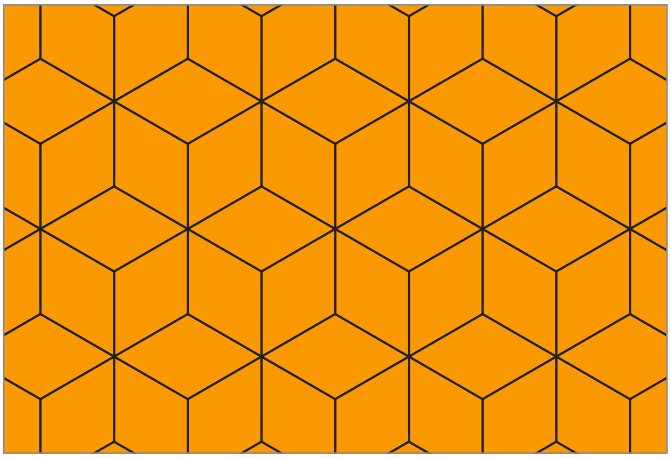
**Sechsecke und sechszackige Sterne**

Färbung: nach Fliesenart · komplementär (rot-violett)

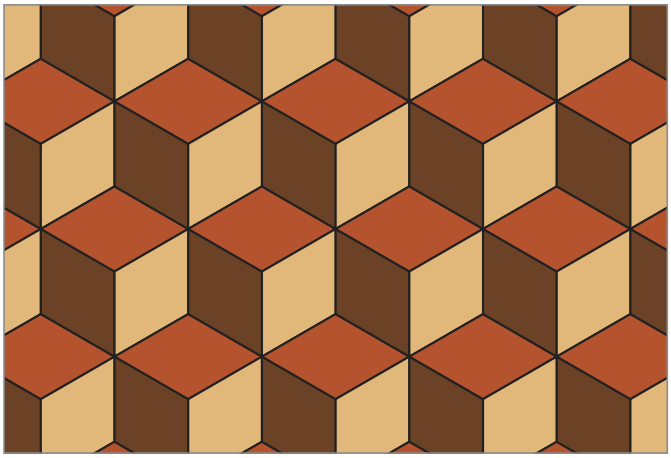
# Rautenparkett

Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

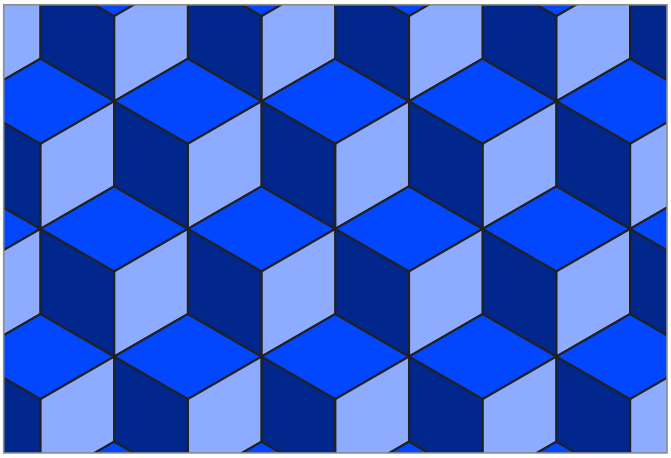
Gleiche 60°-Rauten, drei um die eine Ecke und sechs um die andere: das Dual des trihexagonalen Parketts. Mit drei Helligkeiten eines Farbtons wirkt es wie ein Stapel Würfel, ein Muster alter Böden wie im Dom von Siena.



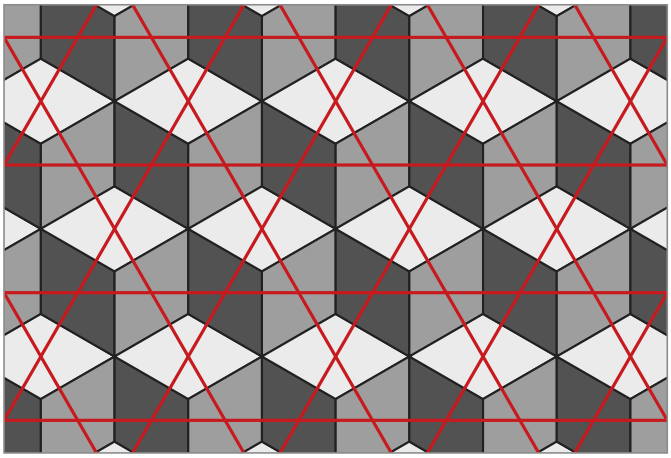
**Rautenparkett: 60°-Rauten**
Färbung: eine Farbe · monochrom (orange)



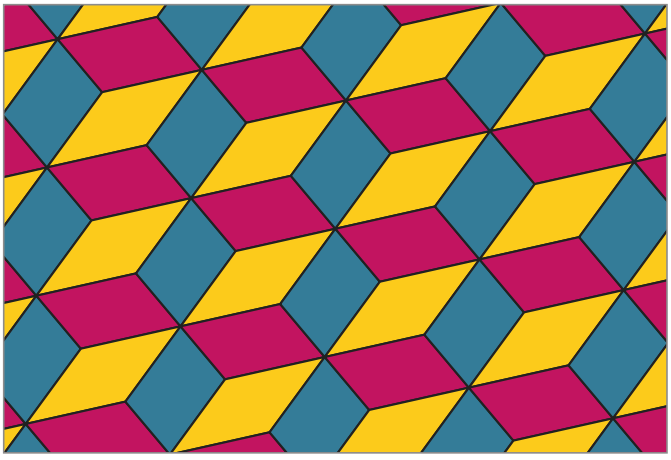
**Drei Stufen nach Ausrichtung, wie im Dom von Siena**
Färbung: nach Ausrichtung · Erdtöne



**Gestapelte Würfel: ein Farbton in drei Helligkeiten**
Färbung: nach Ausrichtung · monochrom (blau)



**Über seinem Dual, dem trihexagonalen Parkett**
Färbung: nach Ausrichtung · Grautöne

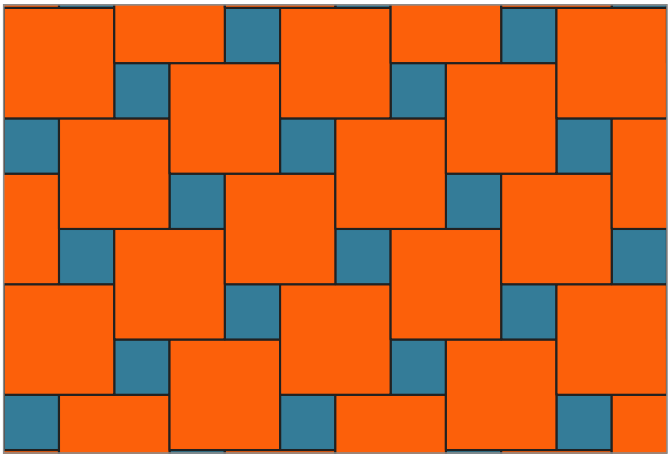


**Geschert und gedreht: Parallelogramme**
Färbung: nach Ausrichtung · Triade (gelb-orange)

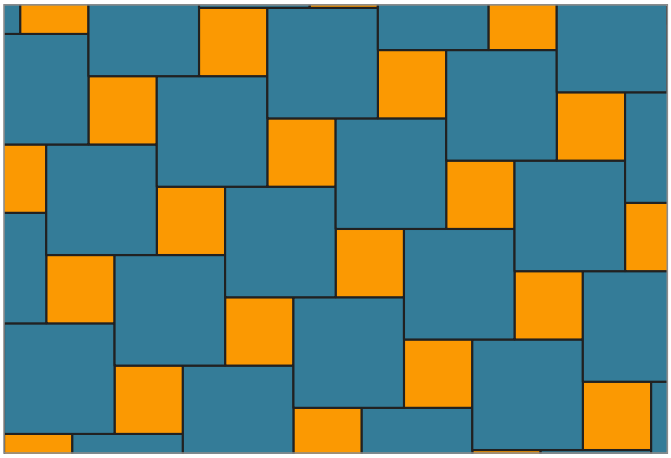
# Pythagoreisches Parkett

Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

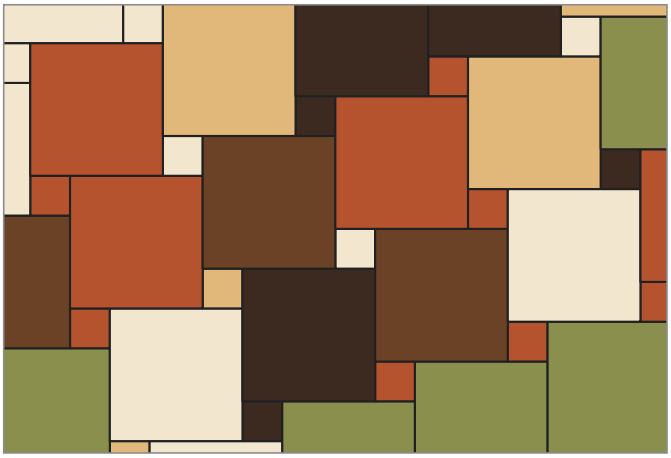
Quadrate zweier Größen, jedes berührt vier Quadrate der anderen Größe. Es ist das Bild eines klassischen Beweises des Satzes des Pythagoras und ein häufiges Bodenmuster.



**Quadrate mit den Seiten 1 und 1/2**
Färbung: nach Fliesenart · komplementär (rot-orange)



**Seiten im Goldenen Schnitt**
Färbung: nach Fliesenart · geteilt komplementär (blau-grün)

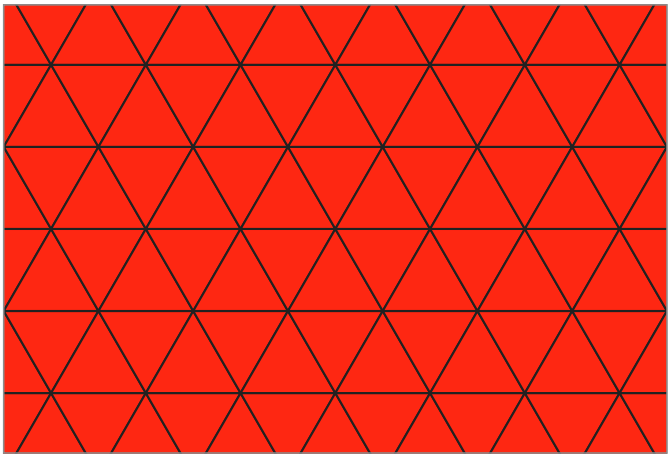


**Seiten 1 und 0,3, zufällige Erdtöne**
Färbung: zufällig · Erdtöne

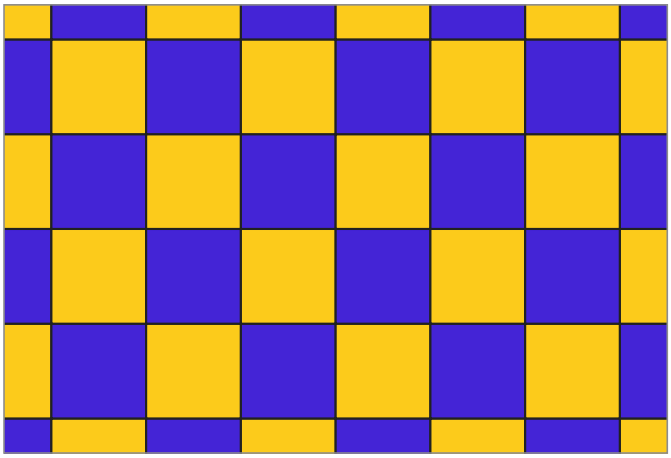
# Reguläre Vielecke

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

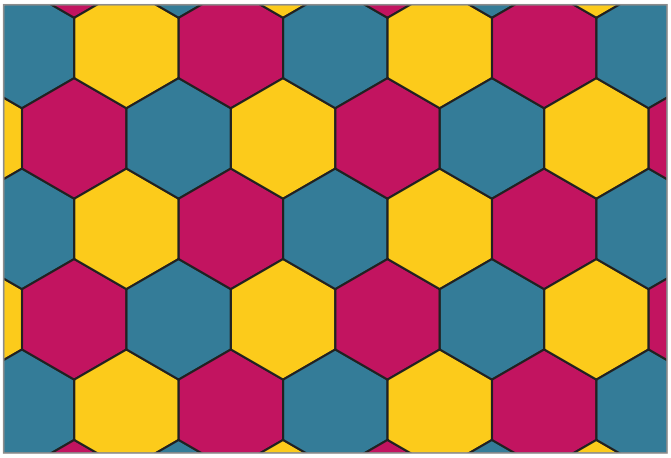
Die elf gleichmäßigen (archimedischen) Parkettierungen aus regulären Vielecken: an jeder Ecke liegen dieselben Vielecke, angegeben durch ihre Eckenzahl (3.4.6.4 ist Dreieck, Quadrat, Sechseck, Quadrat). Gemischte Eckentypen ergeben k-uniforme Parkettierungen.



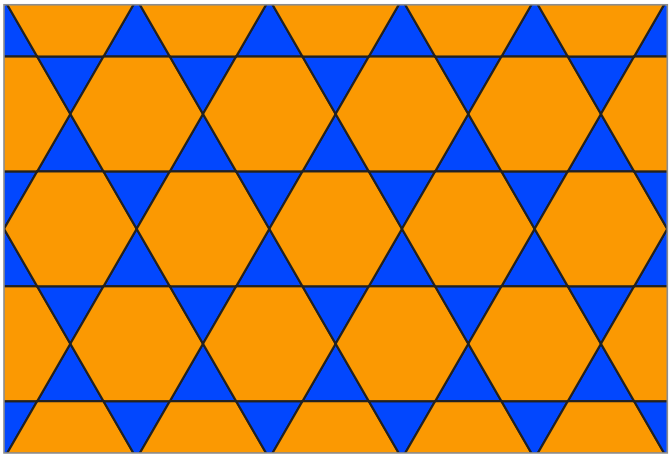
**3.3.3.3.3.3 Dreiecke**
Färbung: 111111 · monochrom (rot)



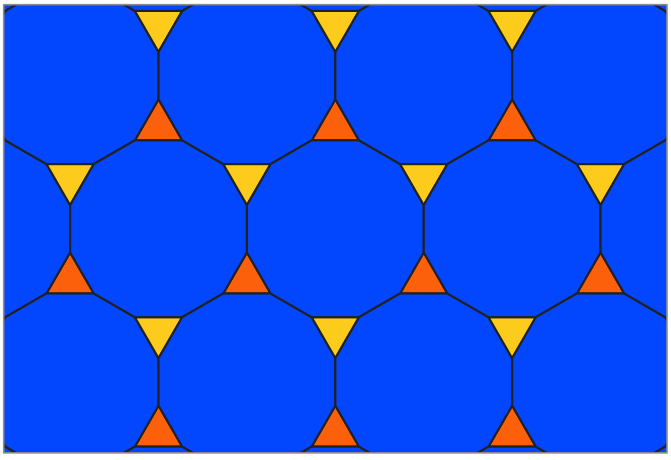
**4.4.4.4 Quadrate**
Färbung: Schachbrett · komplementär (gelb-orange)



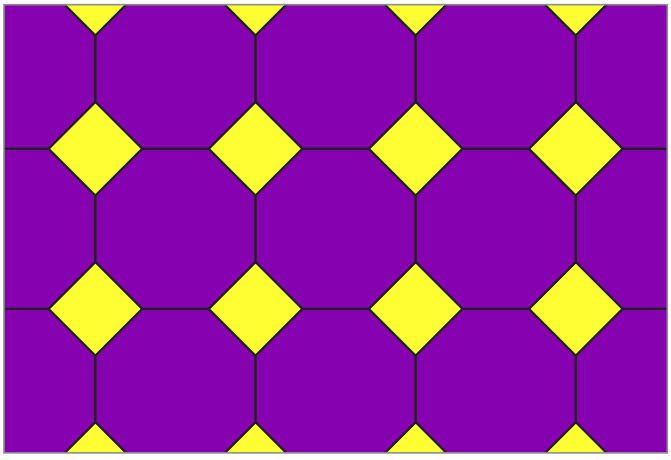
**6.6.6 Sechsecke**
Färbung: 3 · Triade (blau-grün)



**3.6.3.6 trihexagonal**
Färbung: 1212 · komplementär (orange)



**3.12.12 abgestumpft hexagonal**
Färbung: nach Fliesenart · geteilt komplementär (blau)

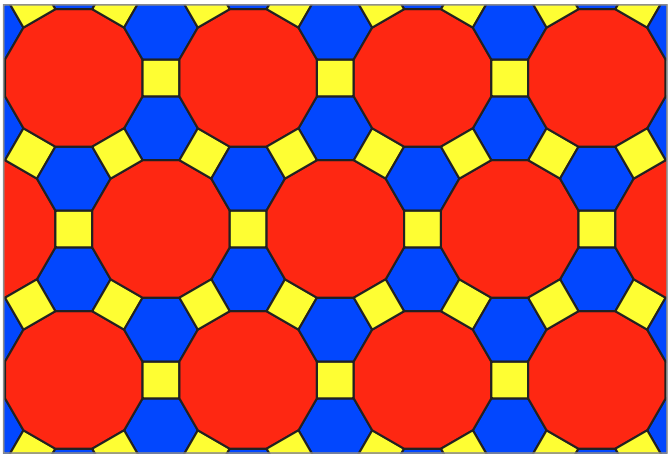


**4.8.8 abgestumpft quadratisch**
Färbung: nach Fliesenart · komplementär (violett)

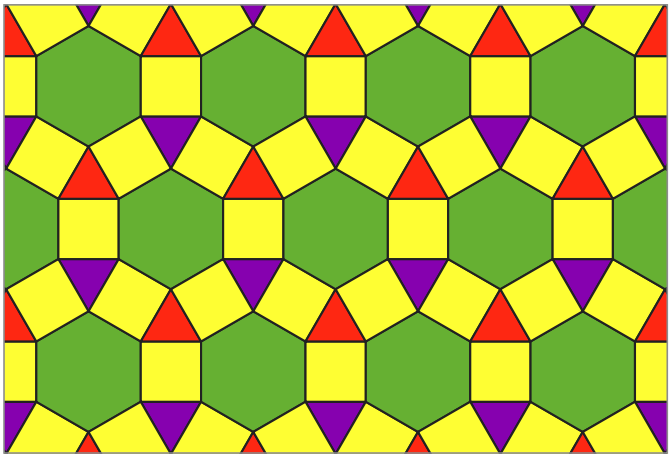
# Reguläre Vielecke  (Fortsetzung)

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

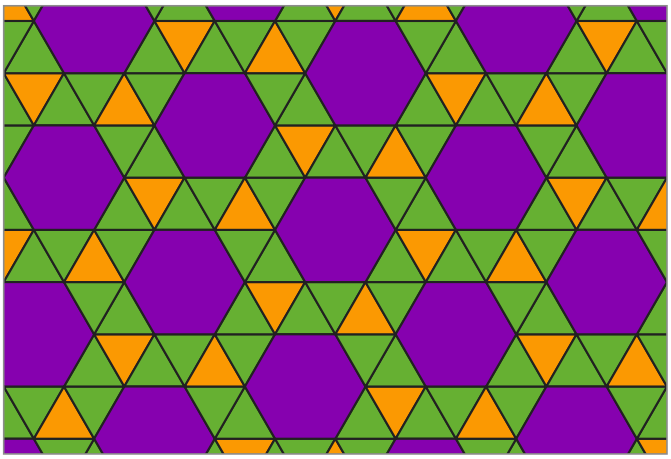
Die elf gleichmäßigen (archimedischen) Parkettierungen aus regulären Vielecken: an jeder Ecke liegen dieselben Vielecke, angegeben durch ihre Eckenzahl (3.4.6.4 ist Dreieck, Quadrat, Sechseck, Quadrat). Gemischte Eckentypen ergeben k-uniforme Parkettierungen.



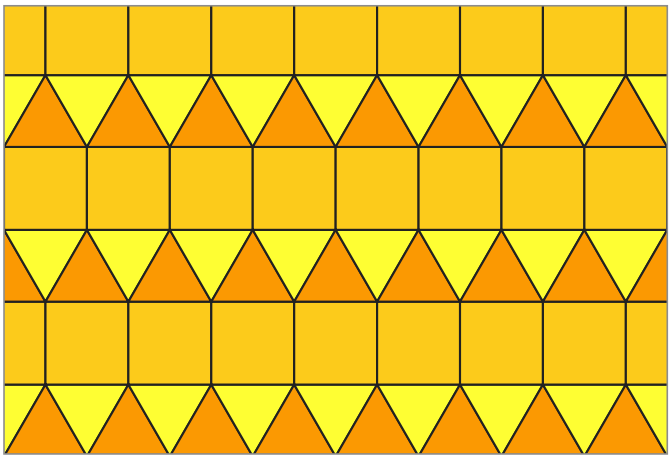
**4.6.12 abgestumpft trihexagonal**
Färbung: nach Fliesenart · Triade (rot)



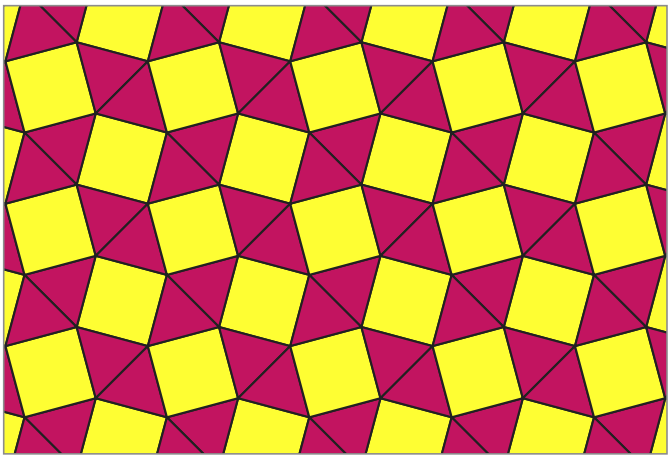
**3.4.6.4 rhombitrihexagonal**
Färbung: nach Fliesenart · Tetrade (Rechteck) (grün)



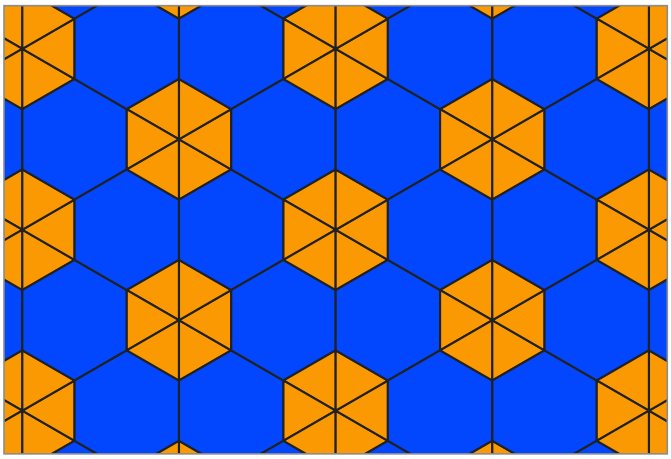
**3.3.3.3.6 abgeschrägt hexagonal**
Färbung: nach Fliesenart · Triade (violett)



**3.3.3.4.4 gestreckt dreieckig**
Färbung: nach Fliesenart · analog (gelb-orange)



**3.3.4.3.4 abgeschrägt quadratisch**
Färbung: nach Fliesenart · geteilt komplementär (gelb)

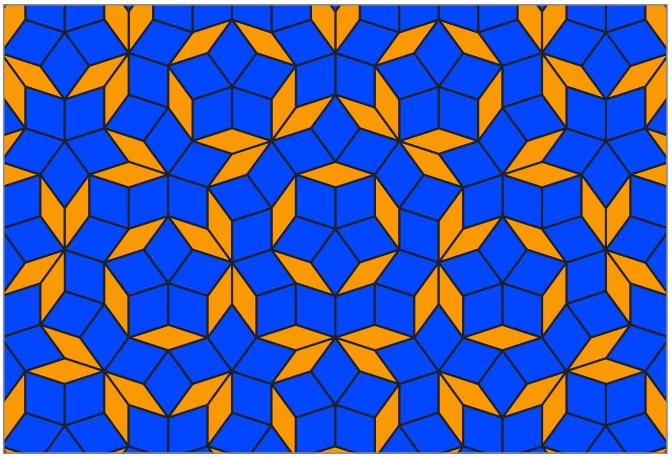


**2-uniform: ein Drittel der Sechsecke in Dreiecke geteilt**
Färbung: nach Fliesenart · komplementär (blau)

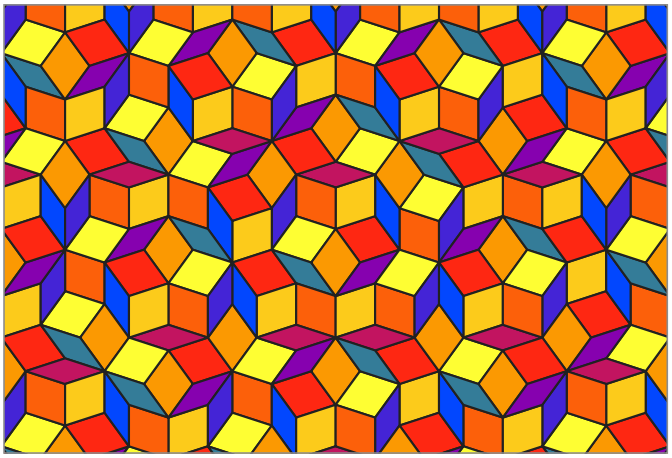
# Penrose-Parkettierungen

Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

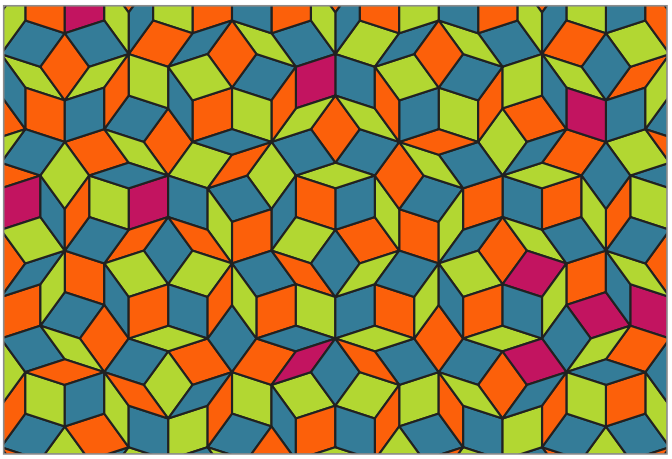
Zwei Fliesen, die die Ebene nur ohne Wiederholung bedecken: dicke und dünne Rauten (P3) oder Drachen und Pfeile (P2). Sie entstehen durch wiederholtes Teilen goldener Dreiecke (Deflation) und zeigen überall fünfzählige Symmetrie.



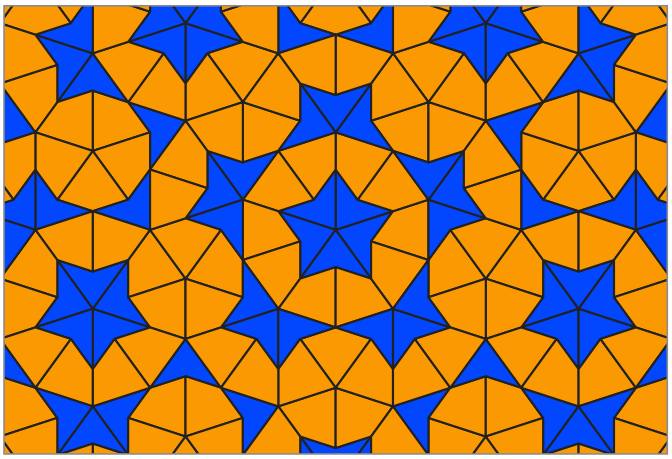
**P3: dicke und dünne Rauten**
Färbung: nach Fliesenart · komplementär (blau)



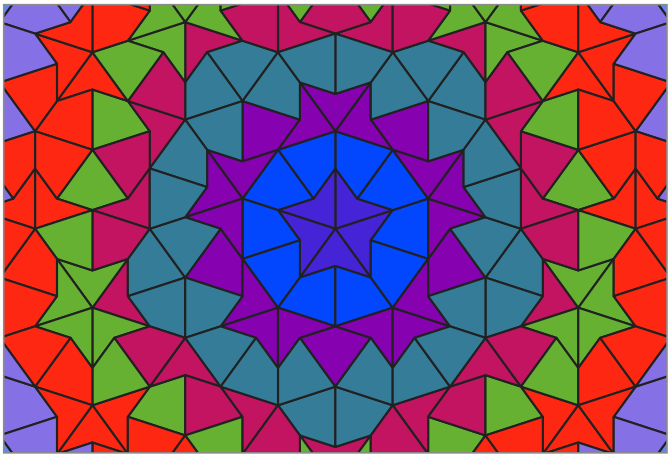
**P3 nach den zehn Ausrichtungen der Rauten**
Färbung: nach Ausrichtung · Regenbogen (gelb)



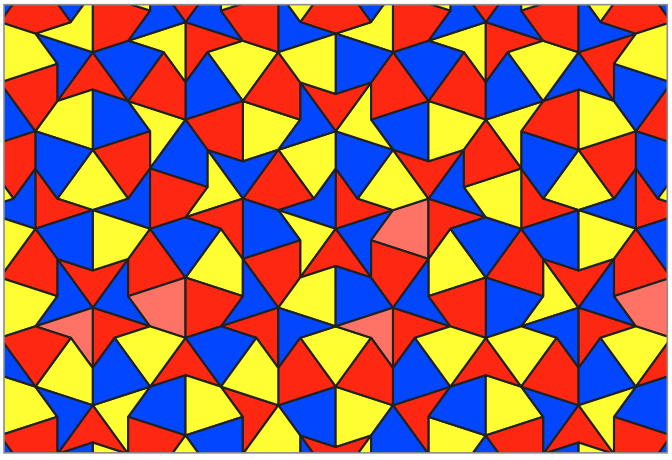
**P3, benachbarte Rauten verschieden**
Färbung: Nachbarn verschieden · Tetrade (Rechteck) (blau-grün)



**P2: Drachen und Pfeile**
Färbung: nach Fliesenart · komplementär (orange)



**P2 in Ringen um die Mitte**
Färbung: Ringe um die Mitte · analog (blau-violett)

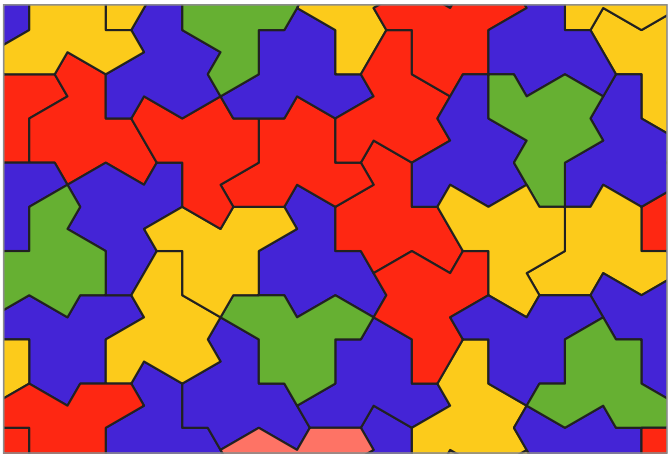


**P2, benachbarte Fliesen verschieden**
Färbung: Nachbarn verschieden · Triade (rot)

# Aperiodische Parkettierungen

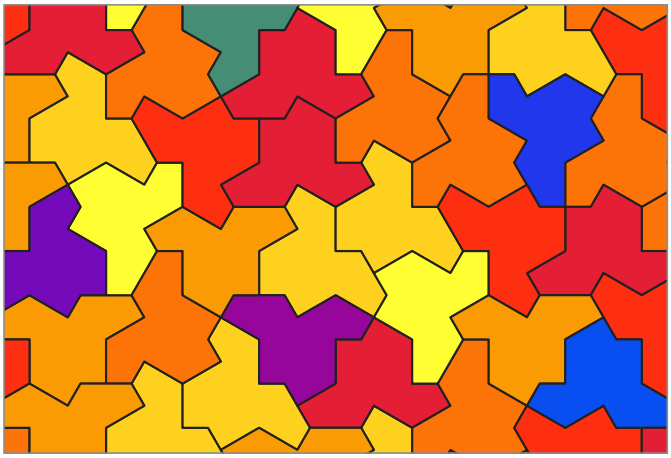
Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

Parkettierungen, die sich nie wiederholen. Der Hut (2023) ist eine einzige Form, zusammen mit ihrem Spiegelbild, die nur aperiodisch parkettiert; Robinsons sechs Quadratfliesen erzwingen verschachtelte, immer größere Quadrate.



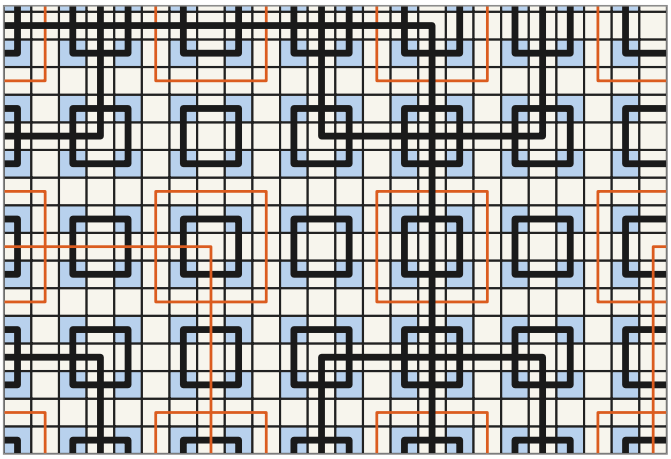
**Der Hut: eine Form und ihr Spiegelbild**

Färbung: nach Fliesenart · Quadrat (rot)



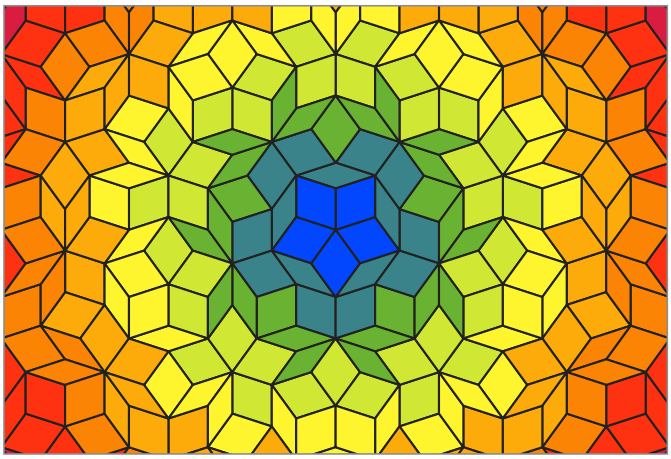
**Hüte nach Ausrichtung**

Färbung: nach Ausrichtung · Regenbogen (gelb)



**Robinson-Fliesen: ihre Markierungen zeichnen verschachtelte Quadrate**

Färbung: nach Fliesenart



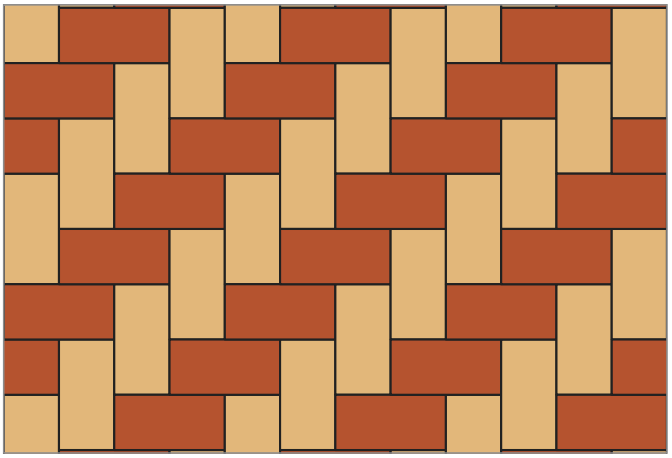
**P3 in Ringen um die Mitte**

Färbung: Ringe um die Mitte · Regenbogen (blau)

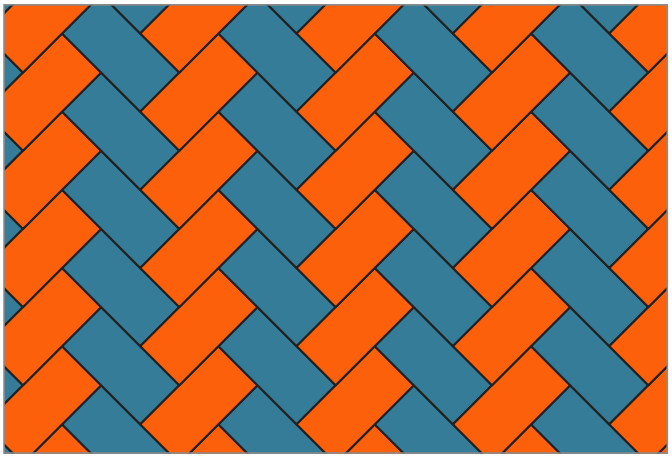
# Fischgrätmuster

Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

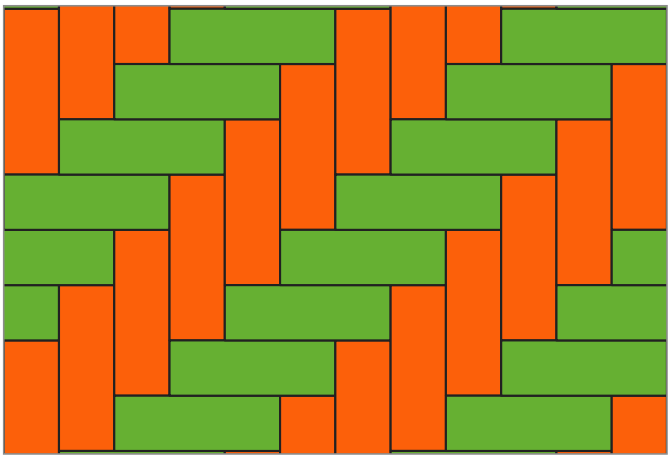
Rechtecke treppenartig verlegt, jedes rechtwinklig zu seinen Nachbarn: das klassische Ziegel- und Parkettmuster. Längere Steine, eine Drehung um 45° oder Parallelogramme verändern es; der Flechtverband legt die Steine paarweise.



**Ziegel 2:1**
Färbung: nach Fliesenart · Erdtöne



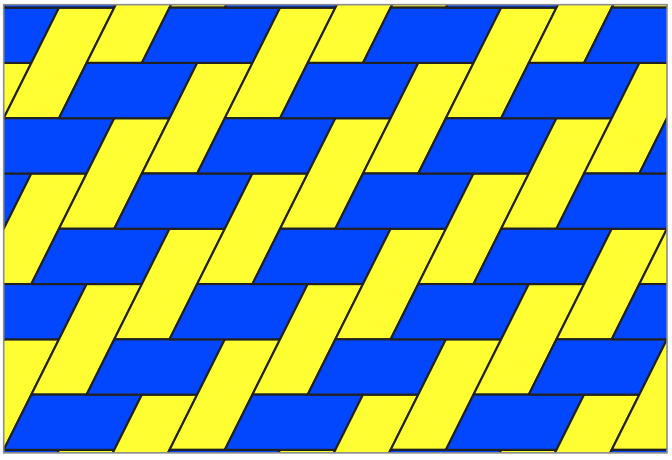
**Um 45° gedreht**
Färbung: nach Fliesenart · komplementär (rot-orange)



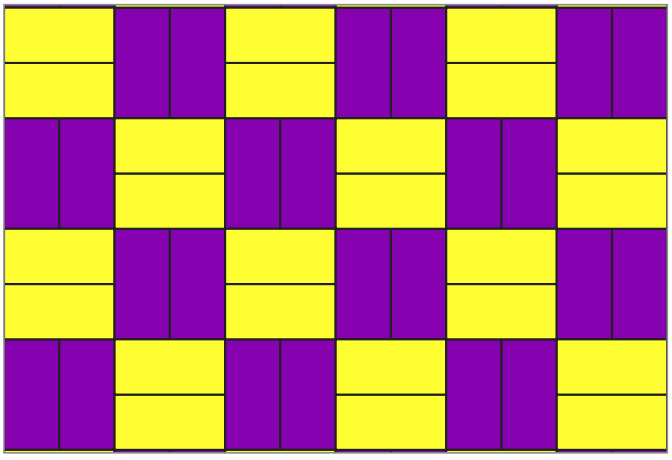
**Ziegel 3:1**
Färbung: nach Fliesenart · geteilt komplementär (grün)



**Lange Dielen, etwa 6,6:1**
Färbung: zufällig · Erdtöne



**Parallelogramme**
Färbung: nach Fliesenart · Triade (blau)

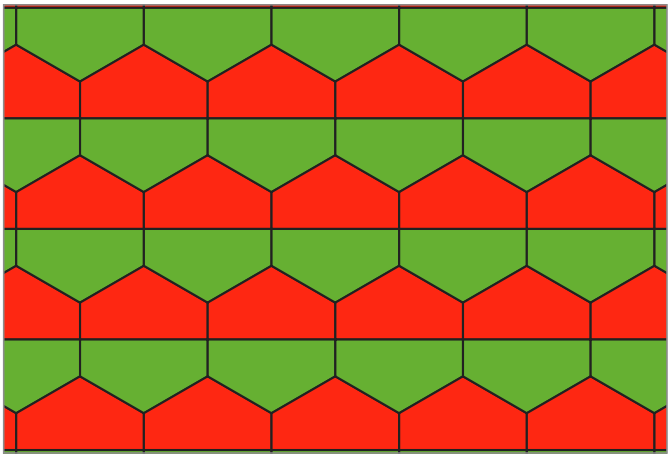


**Flechtverband**
Färbung: nach Fliesenart · komplementär (gelb)

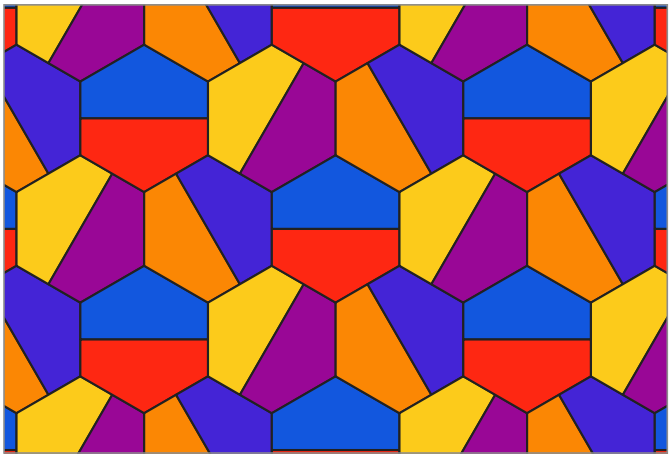
# Fünfeckparkettierungen

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

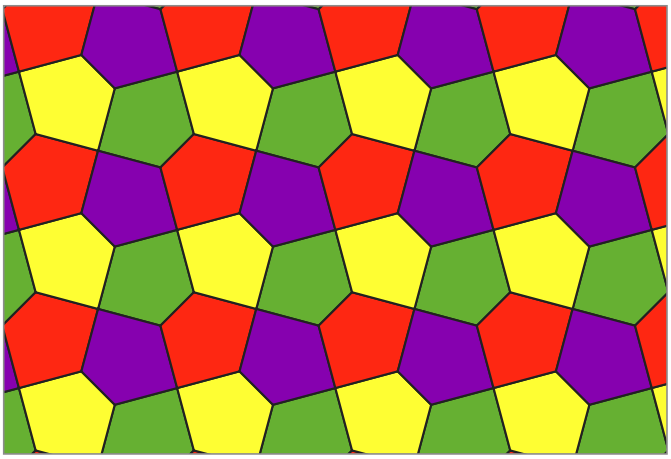
Reguläre Fünfecke parkettieren die Ebene nicht, wohl aber 15 Familien konvexer Fünfecke. Halbierte Sechsecke ergeben Typ 1; die Duale dreier gleichmäßiger Parkettierungen ergeben das Kairo-, das prismatische und das Blüten-Fünfeckparkett.



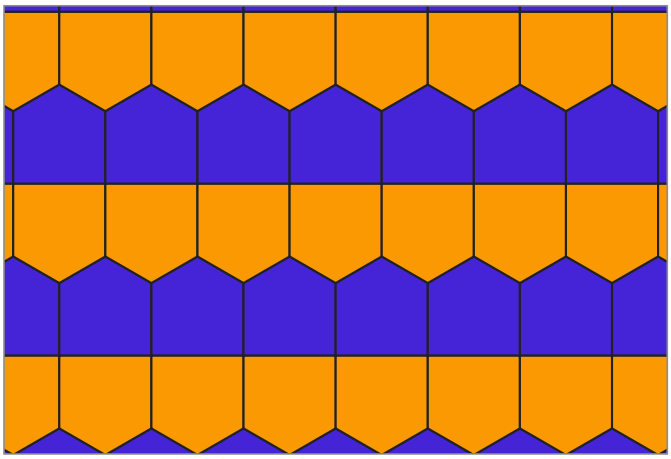
**Typ 1: halbierte Sechsecke**
Färbung: nach Fliesenart · komplementär (grün)



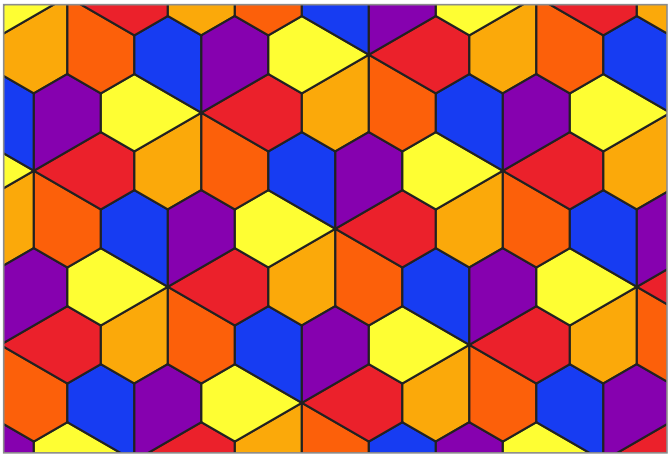
**Typ 1, in drei Richtungen geteilt**
Färbung: nach Ausrichtung · Regenbogen (gelb-orange)



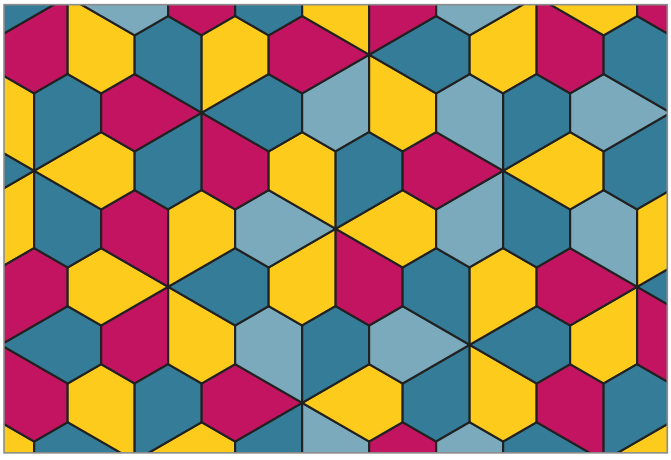
**Kairo-Parkett (Typen 2 und 4)**
Färbung: nach Ausrichtung · Tetrade (Rechteck) (rot)



**Prismatisches Fünfeckparkett (Dual von 3.3.3.4.4)**
Färbung: nach Ausrichtung · geteilt komplementär (orange)



**Blüten-Fünfeckparkett (Dual von 3.3.3.3.6)**
Färbung: nach Ausrichtung · Regenbogen (gelb)

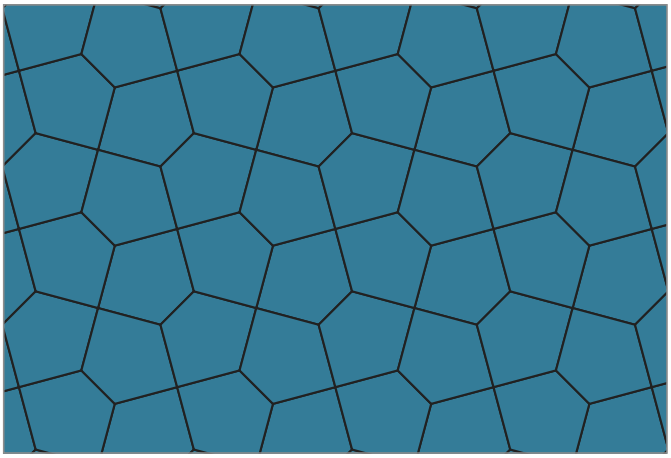


**Blüten-Fünfeckparkett, Nachbarn verschieden**
Färbung: Nachbarn verschieden · Triade (blau-grün)

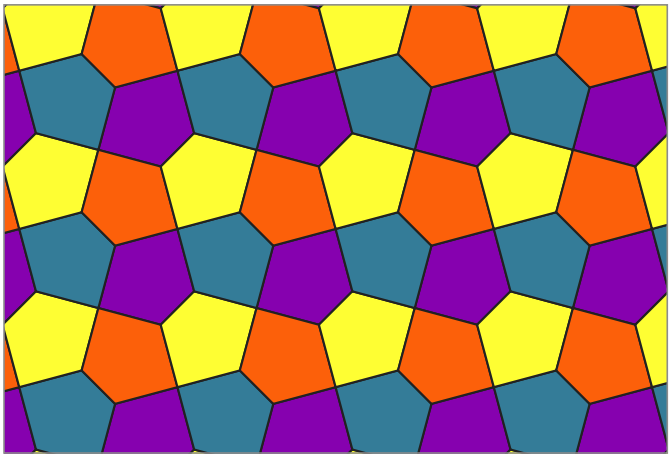
# Kairo-Fünfeckparkett

Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

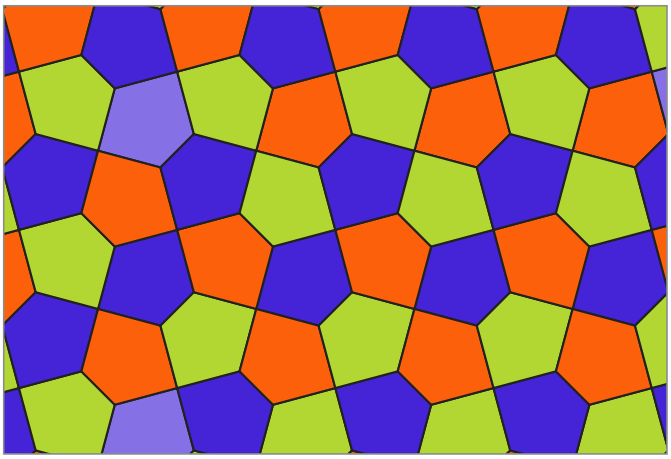
Fünfecke mit vier langen und einer kurzen Seite, das Dual des abgeschrägten Quadratparketts, benannt nach den Straßen von Kairo. An manchen Ecken treffen sich vier Fünfecke, an anderen drei, und Paare von Fünfecken bilden Sechsecke.



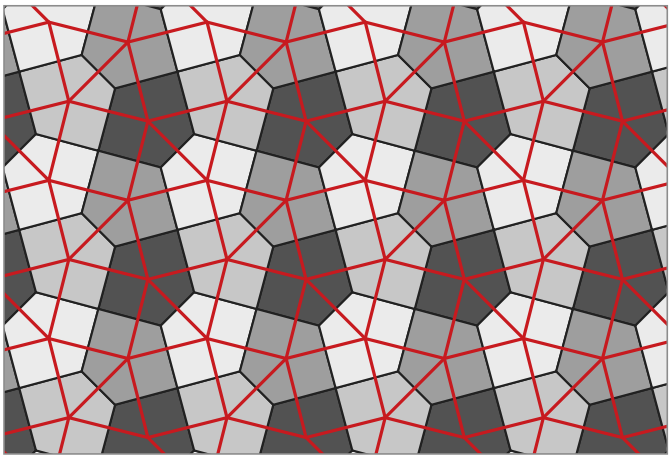
**Kairo-Parkett: Dual des abgeschrägten Quadratparketts**
Färbung: eine Farbe · monochrom (blau-grün)



**Vier Ausrichtungen**
Färbung: nach Ausrichtung · Quadrat (gelb)



**Benachbarte Fünfecke verschieden**
Färbung: Nachbarn verschieden · Triade (blau-violett)

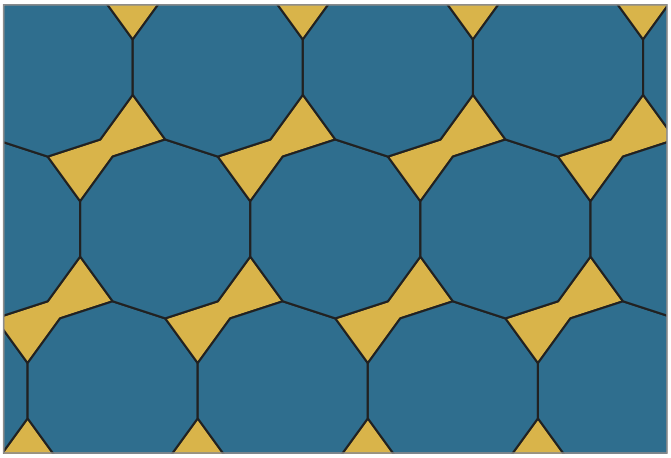


**Über seinem Dual, dem abgeschrägten Quadratparkett**
Färbung: nach Ausrichtung · Grautöne

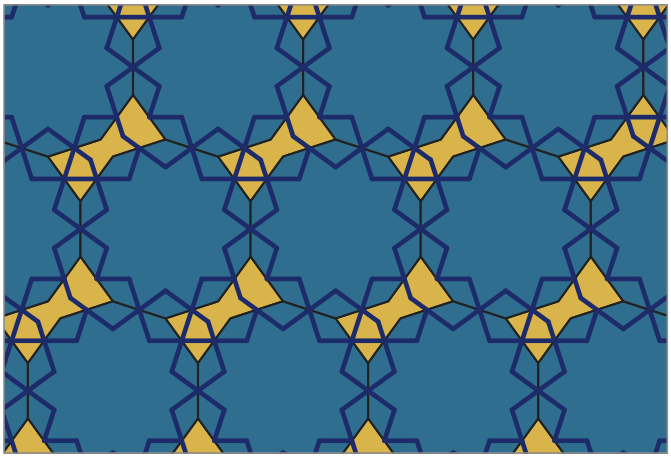
# Girih-Fliesen

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

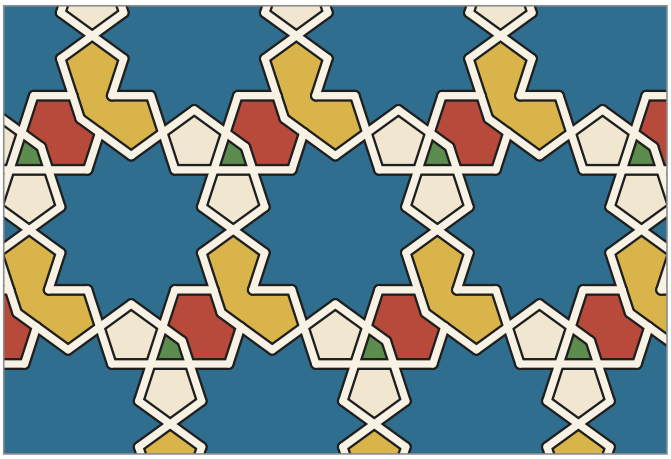
Fünf gleichseitige Fliesen (Zehneck, Fünfeck, Sechseck, Fliege, Raute) der persischen Architektur. Die Linien auf ihnen kreuzen jede Kante in der Mitte unter 54° und verbinden sich über die Fliesen hinweg zum sichtbaren Sternmuster.



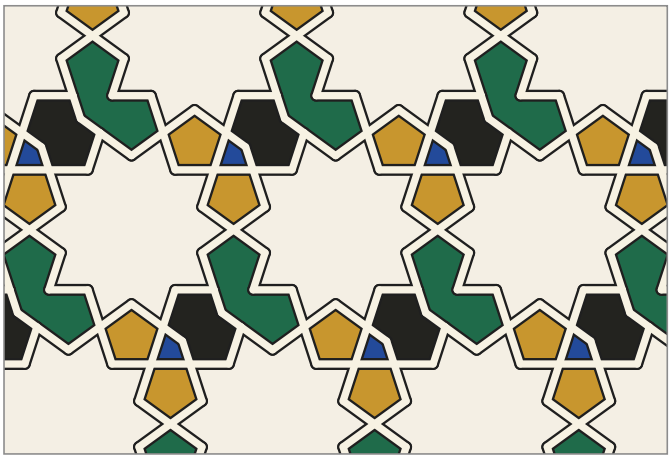
**Zehnecke und Fliegen**
Färbung: nach Fliesenart · Girih-Palette



**Girih-Linien, die jede Kante unter 54° kreuzen**
Färbung: nach Fliesenart · Girih-Palette



**Das Girih-Muster, gefärbt**
Färbung: nach Form · Girih-Palette

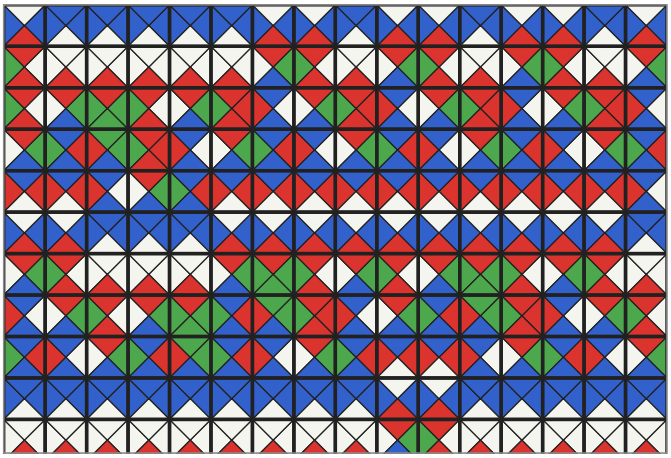


**Dasselbe Muster, Zellige-Palette**
Färbung: nach Form · Zellige-Palette

# Wang-Kacheln

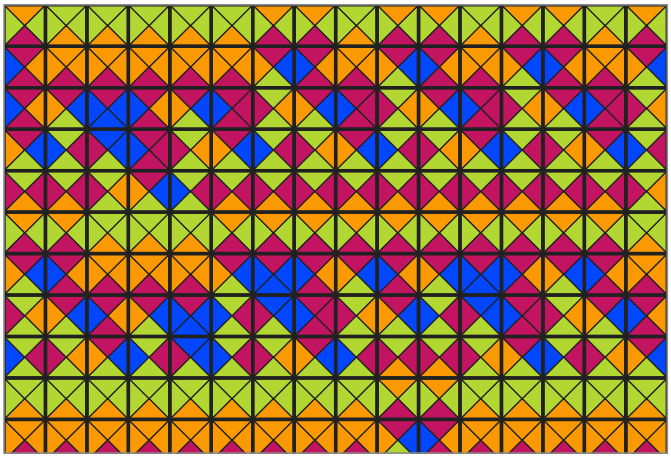
Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

Quadrate mit farbigen Kanten, so gelegt, dass sich berührende Kanten übereinstimmen, ohne sie je zu drehen. Die 11 Kacheln von Jeandel und Rao (2015) parkettieren die Ebene nur aperiodisch; dieser Ausschnitt wurde mit einer Rückverfolgungssuche gefunden.



**Jeandel–Rao: 11 Kacheln, 4 Farben, aperiodisch**

Färbung: die vier Kantenfarben



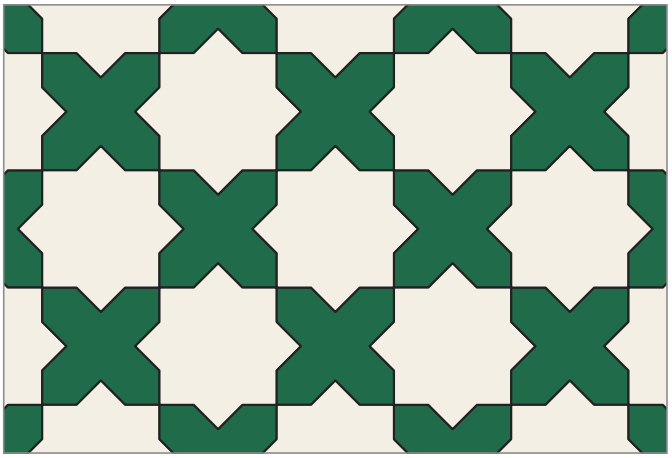
**Dieselben Kacheln, Farben aus einem Schema**

Färbung: Kantenfarben aus einem Schema · Quadrat (orange)

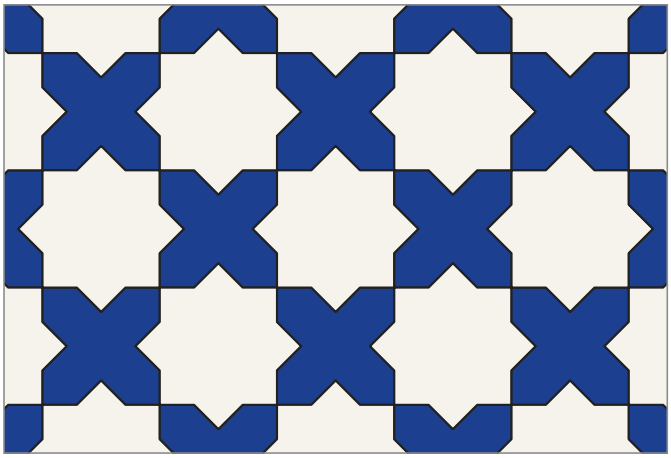
# Zellige

Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

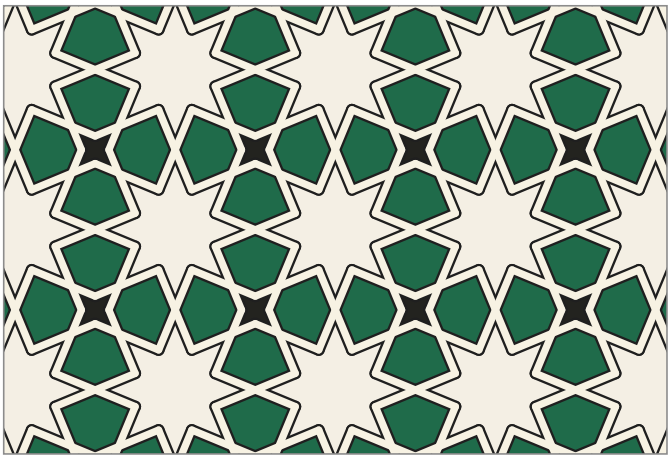
Marokkanisches und andalusisches Mosaik aus handgeschnittenen glasierten Stücken in Weiß, Grün, Schwarz, Ocker und Blautönen. Typisch sind achtzackige Sterne mit Kreuzen und Sternsysteme mit 6, 8, 10 und 12 Zacken.



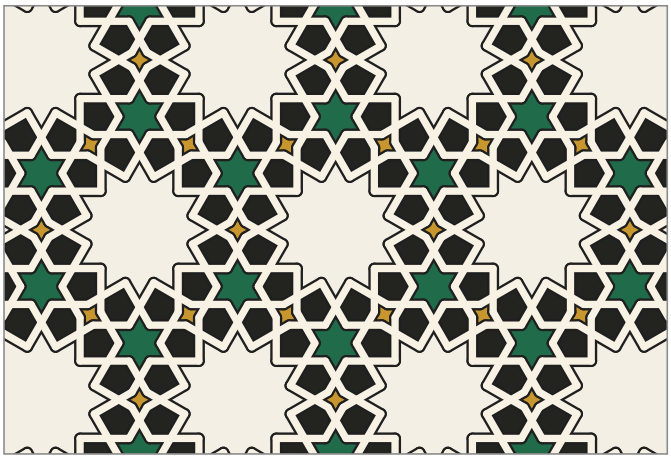
**Achtzackige Sterne und Kreuze**
Färbung: nach Fliesenart · Zellige-Palette



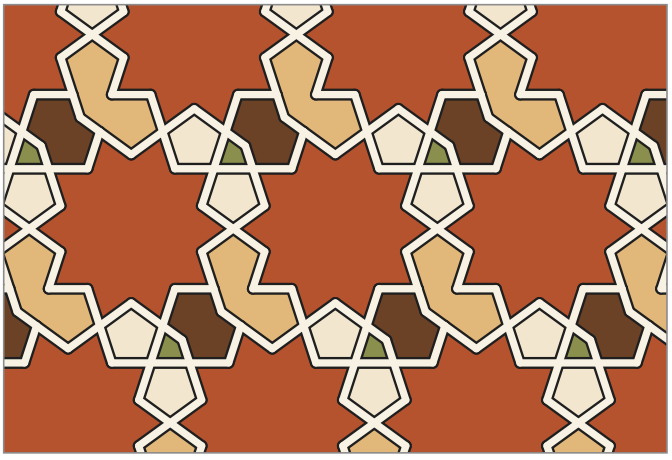
**Sterne und Kreuze in Azulejo-Blau**
Färbung: nach Fliesenart · Azulejo-Palette



**Achtzackige Sterne aus sich berührenden Achtecken**
Färbung: nach Form · Zellige-Palette



**Zwölf-, sechs- und vierzackige Sterne**
Färbung: nach Form · Zellige-Palette

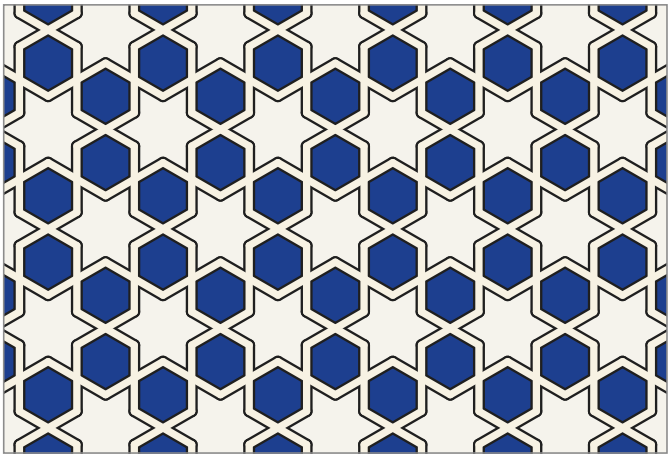


**Zehnzackige Sterne (Girih-Grundlage)**
Färbung: nach Form · Erdtöne

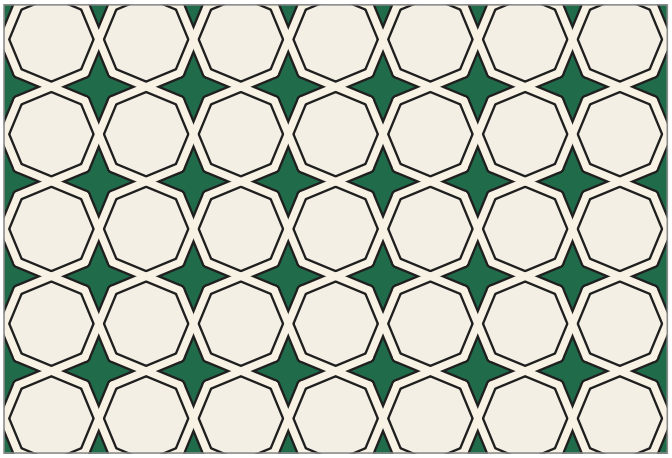
# Islamische geometrische Muster

Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

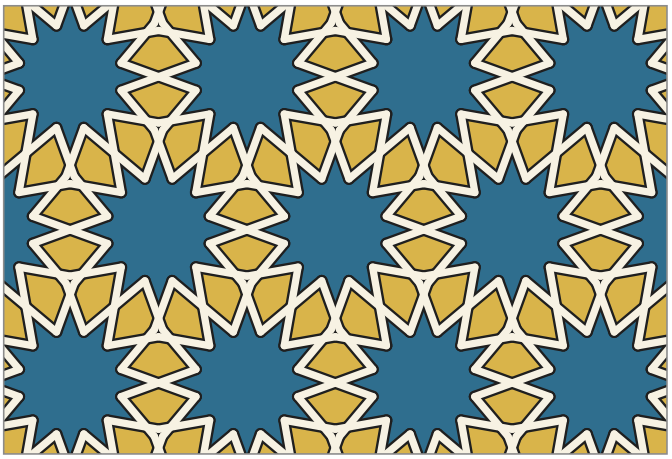
Sternmuster nach Hankins Methode der sich berührenden Vielecke: von der Mitte jeder Kante einer Parkettierung gehen zwei Linien unter festem Winkel aus, bis sie sich treffen. Grundparkett und Winkel bestimmen die Sterne; die Bänder werden als Flechtbänder gezeichnet.



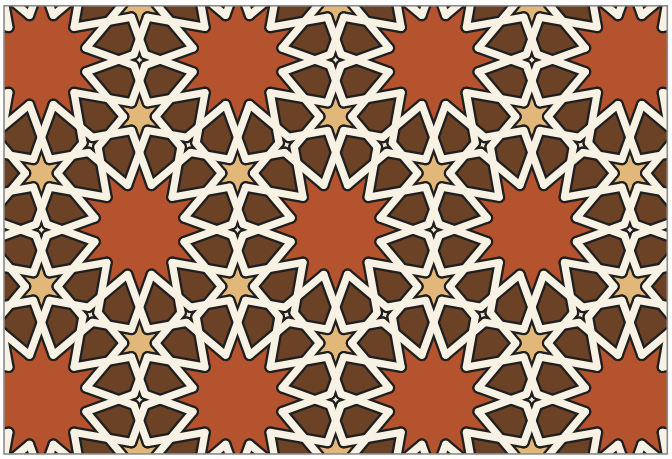
**Sechszackige Sterne aus sich berührenden Sechsecken**
Färbung: nach Form · Azulejo-Palette



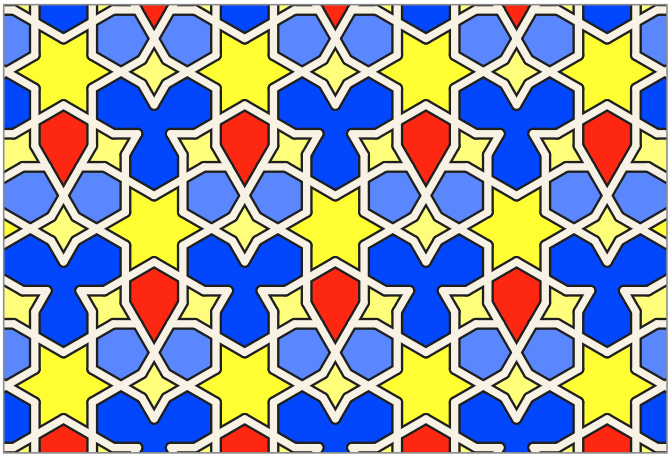
**Achtecke und vierzackige Sterne aus Quadraten**
Färbung: nach Form · Zellige-Palette



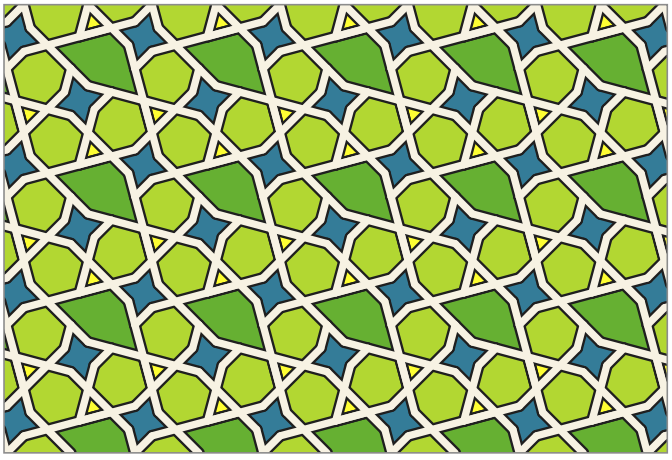
**Zwölfzackige Sterne aus 3.12.12**
Färbung: nach Form · Girih-Palette



**Rosetten aus 4.6.12**
Färbung: nach Form · Erdtöne



**Sterne aus 3.4.6.4**
Färbung: nach Form · Triade (blau)



**Sterne aus dem abgeschrägten Quadratparkett**
Färbung: nach Form · analog (grün)